MODUL PRAKTIKUM

KONSEP TELEKOMUNIKASI

TKE222128

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2026

DAFTAR ISI

UNIT I 5
MODULASI ANALOG 5
I.1. Pendahuluan 5
I.1.1. Latar Belakang 5
I.1.2. Tujuan Praktikum 5
I.2. Dasar Teori 5
I.2.1. Modulasi Analog 5
I.2.2. Amplitude Modulation (AM) 6
I.2.3. Frequency Modulation (FM) 6
I.2.4. Phase Modulation (PM) 6
I.3. Alat dan Bahan 6
I.4. Langkah Percobaan Praktikum 7
I.5. Percobaan Praktikum 7
I.5.1. Percobaan 1: Modulasi AM 7
I.5.2. Percobaan 2: Pengaruh Frekuensi Sinyal Informasi pada AM 8
I.5.3. Percobaan 3: Pengaruh Indeks Modulasi pada AM 10
I.5.4. Percobaan 4: Demodulasi AM 12
I.5.5. Percobaan 5: Modulasi dan Demodulasi FM 14
I.5.6. Percobaan 6: Spektrum Frekuensi FM 16
UNIT II 19
II.1. Tujuan Praktikum 19
II.2. Dasar Teori 19
II.2.1. Modulasi Digital 19
II.2.2. Amplitude Shift Keying (ASK) 19
II.2.3. Frequency Shift Keying (FSK) 20
II.2.4. Phase Shift Keying (PSK) 20
II.3. Alat dan Bahan 20
II.4. Langkah Percobaan Praktikum 20
II.5. Percobaan Praktikum 21
II.5.1. Percobaan 1: ASK 21
II.5.2. Percobaan 2: Spektrum Frekuensi Sinyal ASK 23

II.5.3. Percobaan 3: FSK 25
II.5.4. Percobaan 4: Spektrum Frekuensi Sinyal FSK 27
II.5.5. Percobaan 5: BPSK 30
UNIT III 33
III.1. Tujuan Praktikum 33
III.2. Dasar Teori 33
III.2.1. Sistem Komunikasi Serat Optik 33
III.2.2. Struktur Serat Optik dan Propagasi Cahaya 33
III.2.3. Numerical Aperture dan Sudut Penerimaan 34
III.2.4. Mode Perambatan dan V-Number 34
III.2.5. Sumber Cahaya: Prinsip Emisi Foton 35
III.2.6. LED dan Dioda Laser 35
III.2.7. Atenuasi dan Anggaran Daya (Power Budget) 36
III.2.8. Dispersi dan Pelebaran Pulsa 37
III.2.9. Rugi Kopling dan Rugi Tekukan 37
III.2.10. Penerima: Photodetector (PIN dan APD) 37
III.2.11. Penguat dan Pengolahan Sinyal Penerima 38
III.2.12. Kualitas Sinyal Digital: Eye Diagram, SNR, dan BER 39
III.3. Alat dan Bahan 39
III.4. Langkah Percobaan Praktikum 40
III.5. Percobaan Praktikum 40
III.5.1. Percobaan 1: Numerical Aperture, Sudut Penerimaan, dan Mode 40
III.5.2. Percobaan 2: Karakteristik Sumber Cahaya (P-I LED vs Dioda Laser) 41
III.5.3. Percobaan 3: Atenuasi, Hilangnya Energi, dan Power Budget 42
III.5.4. Percobaan 4: Dispersi dan Pelebaran Pulsa 45
III.5.5. Percobaan 5: Karakteristik Photodetector (Responsivitas & Arus Foto) 46
III.5.6. Percobaan 6: Efisiensi Koplinng dan Misalignment 47
III.5.7. Percobaan 7: Rugi Tekukan (Bending Loss) 48
III.5.8. Percobaan 8: Simulasi Link, Eye Diagram, dan BER 49
UNIT IV 51
IV.1. Tujuan Praktikum 51
IV.2. Dasar Teori 51

IV.2.1. Gelombang Mikro dan Karakteristik Arah Antena 51
IV.2.2. Perhitungan Persentase Error 52
IV.2.3. Polarisasi Gelombang Mikro 52
IV.2.4. Antena Array dan Faktor Array 53
IV.3. Alat dan Bahan 53
IV.4. Langkah Kerja 53
IV.4.1. Percobaan 1: Pola Radiasi Antena Dipol Setengah Gelombang 53
IV.4.2. Percobaan 2: Simulasi Antena Array Linier 56
IV.4.3. Percobaan 3: Visualisasi Polarisasi Gelombang Mikro 59
IV.5. Kesimpulan 62
UNIT V 63
V.1. Tujuan Praktikum 63
V.2. Dasar Teori 63
V.2.1. Peredaman Gelombang Mikro 63
V.2.2. Interferensi Gelombang Mikro 64
V.2.3. Pembiasaan (Refraksi) Gelombang Mikro 64
V.3. Alat dan Bahan 65
V.4. Percobaan Praktikum 65
V.4.1. Percobaan 1: Perdaman Ruang Bebas dan Peredaman Hujan 65
V.4.2. Percobaan 2: Pola Interferensi Dua Sumber Gelombang Mikro 67
V.4.3. Percobaan 3: Pembiasan dan Koefisien Fresnel 70
V.4.4. Percobaan 4: Simulasi Multipath Fading 73
V.5. Kesimpulan 75

UNIT I
MODULASI ANALOG

I.1. Pendahuluan

I.1.1. Latar Belakang

Dalam sistem komunikasi, proses modulasi berperan penting untuk mentransmisikan informasi melalui media tertentu. Modulasi memungkinkan sinyal informasi berfrekuensi rendah diubah menjadi sinyal pembawa berfrekuensi tinggi agar dapat dikirimkan secara efisien dan tahan terhadap gangguan. Unit 1 praktikum Konsep Telekomunikasi ini bertujuan memperkenalkan prinsip dasar modulasi analog, khususnya Amplitude Modulation (AM), sebagai fondasi untuk memahami bentuk modulasi lainnya seperti Frequency Modulation (FM) dan Phase Modulation (PM). Melalui kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mengamati perubahan karakteristik sinyal akibat proses modulasi, memahami hubungan antara sinyal pembawa dan sinyal informasi, serta mengaitkan teori dengan implementasi sistem komunikasi nyata.

I.1.2. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar modulasi analog AM, FM, dan PM.
2. Menjelaskan perbedaan karakteristik modulasi amplitudo, frekuensi, dan fase.
3. Membangkitkan sinyal informasi (message signal) dan sinyal pembawa (carrier signal) menggunakan GNU Octave.
4. Melakukan simulasi modulasi AM, FM, dan PM.
5. Mengamati pengaruh perubahan parameter modulasi terhadap bentuk gelombang.
6. Menganalisis hasil simulasi dan membandingkannya dengan teori.

I.2. Dasar Teori

I.2.1. Modulasi Analog

Modulasi analog adalah proses mengubah salah satu parameter sinyal pembawa (*carrier*) berdasarkan sinyal informasi (*message signal*) yang berbentuk analog. Parameter *carrier* yang dapat dimodifikasi meliputi amplitudo, frekuensi, dan fase.

Modulasi analog digunakan pada berbagai sistem komunikasi, seperti radio AM, radio FM, televisi analog, komunikasi satelit, dan sistem telemetri.

I.2.2. Amplitude Modulation (AM)

Pada modulasi AM, amplitudo sinyal carrier berubah mengikuti amplitudo sinyal informasi, sedangkan frekuensi dan fasenya tetap. Persamaan sinyal AM dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathrm{s\ (t)} = \mathrm{A_c}\big(1 + \mu \mathrm{m(t)}\big) \cos\cos(\ 2\pi \mathrm{f_c} t)$$

Diketahui:

- A_c : Amplitudo carrier
- $m(t)$: Sinyal informasi
- f_c : Frekuensi carrier
- μ : Indeks modulasi

I.2.3. Frequency Modulation (FM)

Pada FM, frekuensi carrier berubah mengikuti amplitudo sinyal informasi, sedangkan amplitudo carrier tetap. Persamaan sinyal FM dirumuskan sebagai berikut:

Diketahui:

k_f: sensitivitas frekuensi

I.2.4. Phase Modulation (PM)

Pada PM, fase carrier berubah sesuai amplitudo sinyal informasi. Persamaan sinyal PM dirumuskan sebagai berikut:

$$s(t) \ = \ A_c \cos\left(2\pi f_c t \ + \ k_p m(t)\right)$$

Diketahui:

k_p = sensitivitas fase.

I.3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop/PC
2. GNU Octave
3. Modul Praktikum

I.4. Langkah Percobaan Praktikum

Adapun langkah-langkah untuk melakukan percobaan praktikum adalah sebagai berikut:

1. Jalankan GNU Octave.
2. Buat file script baru.
3. Salin kode simulasi.
4. Jalankan program.
5. Amati sinyal informasi dan hasil modulasi.
6. Ubah parameter modulasi.
7. Analisis perubahan bentuk gelombang.

I.5. Percobaan Praktikum

I.5.1. Percobaan 1: Modulasi AM

I.5.1.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ======================================================
%% Simulasi Modulasi Amplitudo (AM)
%% ======================================================
clear;
close all;
clc;
%% Parameter
Am = 1; % Amplitudo sinyal informasi
Ac = 1; % Amplitudo carrier
fm = 20; % Frekuensi sinyal informasi (Hz)
fc = 200; % Frekuensi carrier (Hz)
mu = 0.8; % Indeks modulasi
fs = 10000; % Frekuensi sampling
t = 0:1/fs:0.2; % Waktu simulasi
%% Sinyal Informasi
m = Am*cos(2*pi*fm*t);
%% Sinyal Carrier
c = Ac*cos(2*pi*fc*t);
%% Sinyal Modulasi AM
sAM = Ac*(1 + mu*m).*cos(2*pi*fc*t);
%% ======================================================
%% Plot
%% ======================================================
figure('Name','Simulasi Modulasi AM','NumberTitle','off');
subplot(3,1,1)
```

```
plot(t,m,'b','LineWidth',1.5)
grid on
title('Sinyal Informasi')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
axis([0 0.2 -1.2 1.2])
subplot(3,1,2)
plot(t,c,'r')
grid on
title('Sinyal Carrier')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
axis([0 0.2 -1.2 1.2])
subplot(3,1,3)
plot(t,sAM,'k')
grid on
title('Sinyal Modulasi AM')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
axis([0 0.2 -2 2])
```

2. Amati bentuk sinyal pada output dari program tersebut.
3. Gambarlah sinyal pada data pengamatan percobaan 1.

I.5.1.2. Data Pengamatan

Tabel 1.1. Data Pengamatan Percobaan 1

Jenis Sinyal	Gambar Sinyal
Sinyal Informasi	
Sinyal Carrier	
Sinyal AM	

I.5.1.3. Pertanyaan

1. Modulasi adalah?
2. Modulasi AM adalah?

I.5.2. Percobaan 2: Pengaruh Frekuensi Sinyal Informasi pada AM

I.5.2.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ====================================================
%% Simulasi Pengaruh Frekuensi Sinyal Informasi pada AM
%% ====================================================
clear;
close all;
clc;
%% Parameter
fs = 20000; % Frekuensi sampling (Hz)
t = 0:1/fs:0.1; % Waktu simulasi 100 ms
```

```
Ac = 1; % Amplitudo carrier
Am = 1; % Amplitudo informasi
fc = 500; % Frekuensi carrier (Hz)
mu = 0.8; % Indeks modulasi
%% Frekuensi sinyal informasi
fm1 = 20; % Rendah
fm2 = 50; % Sedang
fm3 = 100; % Tinggi
%% Sinyal informasi
m1 = Am*cos(2*pi*fm1*t);
m2 = Am*cos(2*pi*fm2*t);
m3 = Am*cos(2*pi*fm3*t);
%% Sinyal AM
AM1 = Ac*(1 + mu*m1).*cos(2*pi*fc*t);
AM2 = Ac*(1 + mu*m2).*cos(2*pi*fc*t);
AM3 = Ac*(1 + mu*m3).*cos(2*pi*fc*t);
%% =======================================================
%% Plot
%% =======================================================
figure('Name','Pengaruh Frekuensi Sinyal Informasi pada
Modulasi AM');
subplot(3,2,1)
plot(t,m1,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Message Signal (f_m = 20 Hz)')
xlabel('Waktu (s)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(3,2,2)
plot(t,AM1)
grid on
title('AM (f_m = 20 Hz)')
xlabel('Waktu (s)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(3,2,3)
plot(t,m2,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Message Signal (f_m = 50 Hz)')
xlabel('Waktu (s)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(3,2,4)
plot(t,AM2)
grid on
title('AM (f_m = 50 Hz)')
xlabel('Waktu (s)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(3,2,5)
plot(t,m3,'LineWidth',1.5)
grid on
```

```
title('Message Signal (f_m = 100 Hz)')
xlabel('Waktu (s)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(3,2,6)
plot(t,AM3)
grid on
title('AM (f_m = 100 Hz)')
xlabel('Waktu (s)')
ylabel('Amplitudo')
```

2. Amati bentuk sinyal pada output dari program tersebut.
3. Gambarlah sinyal pada data pengamatan percobaan 2.

I.5.2.2. Data Pengamatan

Tabel 1.2. Data Pengamatan Percobaan 2

Frekuensi Sinyal Informasi	Gambar Sinyal Informasi	Gambar Sinyal AM
Fm = 20Hz		
Fm = 50Hz		
Fm = 100Hz		

I.5.2.3. Pertanyaan

1. Apa pengaruh frekuensi sinyal informasi terhadap AM?

I.5.3. Percobaan 3: Pengaruh Indeks Modulasi pada AM

I.5.3.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ================================================
%% Simulasi Pengaruh Indeks Modulasi pada AM
%% ================================================
clear;
close all;
clc;

%% Parameter
fs = 1000;          % Frekuensi sampling (Hz)
t = 0:1/fs:1;
Am = 1;              % Amplitudo sinyal informasi
Ac = 1;              % Amplitudo carrier
fm = 5;              % Frekuensi informasi (Hz)
fc = 100;            % Frekuensi carrier (Hz)

%% Sinyal informasi
m = Am*cos(2*pi*fm*t);

%% Carrier
c = Ac*cos(2*pi*fc*t);
```

```
%% Indeks Modulasi
mu1 = 0.5; % <1
mu2 = 1;   % =1
mu3 = 1.5; % >1

%% Modulasi AM
AM1 = Ac*(1 + mu1*m).*cos(2*pi*fc*t);
AM2 = Ac*(1 + mu2*m).*cos(2*pi*fc*t);
AM3 = Ac*(1 + mu3*m).*cos(2*pi*fc*t);

%% ====================================================
%% Figure 1: Sinyal Informasi & Carrier
%% ====================================================
figure('Name','Sinyal Informasi dan Carrier');

subplot(2,1,1)
plot(t,m,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Sinyal Informasi')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')

subplot(2,1,2)
plot(t,c,'LineWidth',1)
grid on
title('Carrier')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')

%% ====================================================
%% Figure 2: Pengaruh Indeks Modulasi pada AM
%% ====================================================
figure('Name','Pengaruh Indeks Modulasi pada AM');

subplot(3,1,1)
plot(t,AM1,'b')
grid on
title('AM (\mu = 0.5) --> Undermodulation')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')

subplot(3,1,2)
plot(t,AM2,'r')
grid on
title('AM (\mu = 1.0) --> Modulasi 100%')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')

subplot(3,1,3)
plot(t,AM3,'m')
grid on
title('AM (\mu = 1.5) --> Overmodulation')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
```

2. Amati bentuk sinyal pada output dari program tersebut.
3. Gambarlah sinyal pada data pengamatan percobaan 3.

I.5.3.2. Data Pengamatan

Tabel 1.3. Data Pengamatan Percobaan 3

Indeks Modulasi	Bentuk Sinyal Modulasi
Indeks modulasi < 1	
Indeks modulasi = 1	
Indeks modulasi >1	

I.5.3.3. Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan indeks modulasi?
2. Apa pengaruh indeks modulasi terhadap sinyal AM?
3. Indeks modulasi yang paling bagus Adalah?

I.5.4. Percobaan 4: Demodulasi AM

I.5.4.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ======================================================
%% Simulasi Modulasi dan Demodulasi AM
%% Metode Demodulasi : Envelope Detector
%% ======================================================
clear;
close all;
clc;
%% Parameter
Ac = 1; % Amplitudo carrier
Am = 1; % Amplitudo informasi
fc = 200; % Frekuensi carrier (Hz)
fm = 20; % Frekuensi informasi (Hz)
mu = 0.8; % Indeks modulasi
fs = 10000; % Frekuensi sampling
t = 0:1/fs:0.2;
%% ======================================================
%% Sinyal Informasi
%% ======================================================
m = Am*cos(2*pi*fm*t);
%% Carrier
c = Ac*cos(2*pi*fc*t);
%% Modulasi AM
sAM = Ac*(1 + mu*m).*c;
%% ======================================================
%% Demodulasi AM (Envelope Detector)
%% ======================================================
% Penyearah gelombang penuh
rectified = abs(sAM);
```

```
% Low Pass Filter (Moving Average)
N = round(fs/fc); % Panjang filter
lpf = ones(1,N)/N;
demod = filter(lpf,1,rectified);
% Hilangkan komponen DC
demod = demod - mean(demod);
%% =========================================================
%% Plot
%% =========================================================
figure('Name','Simulasi Demodulasi
AM','NumberTitle','off');
subplot(5,1,1)
plot(t,m,'b','LineWidth',1.5)
grid on
title('Sinyal Informasi')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(5,1,2)
plot(t,c,'r')
grid on
title('Sinyal Carrier')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(5,1,3)
plot(t,sAM,'k')
grid on
title('Sinyal Modulasi AM')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(5,1,4)
plot(t,rectified,'m')
grid on
title('Hasil Penyearah (Envelope Detector)')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(5,1,5)
plot(t,m,'b','LineWidth',1.5)
hold on
plot(t,demod,'r','LineWidth',1.2)
grid on
legend('Sinyal Informasi','Hasil Demodulasi')
title('Perbandingan Sinyal Asli dan Hasil Demodulasi')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
```

2. Amati bentuk sinyal pada output dari program tersebut.
3. Gambarlah sinyal pada data pengamatan percobaan 4.

I.5.4.2. Data Pengamatan

Tabel 1.4. Data Pengamatan Percobaan 4

Sinyal Asli	Sinyal Demodulasi

I.5.4.3. Pertanyaan

1. Teknik demodulasi menggunakan apa?
2. Bagaimana prinsip kerjanya?
3. Bagaimana sinyal hasil demodulasi untuk indeks modulasi >1?

I.5.5. Percobaan 5: Modulasi dan Demodulasi FM

I.5.5.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ======================================================
%% SIMULASI MODULASI DAN DEMODULASI FM
%% ======================================================
clear;
close all;
clc;
pkg load signal;
%% Parameter
Ac = 1; % Amplitudo carrier
Am = 1; % Amplitudo informasi
fc = 200; % Frekuensi carrier (Hz)
fm = 10; % Frekuensi informasi (Hz)
kf = 80; % Konstanta deviasi frekuensi (Hz/V)
fs = 5000; % Frekuensi sampling
t = 0:1/fs:1;
%% ======================================================
%% Sinyal Informasi
%% ======================================================
m = Am*cos(2*pi*fm*t);
%% ======================================================
%% Carrier
%% ======================================================
carrier = Ac*cos(2*pi*fc*t);
%% ======================================================
%% Modulasi FM
%% ======================================================
phase = 2*pi*fc*t + 2*pi*kf*cumsum(m)/fs;
fm_signal = Ac*cos(phase);
%% ======================================================
%% DEMODULASI FM
%% Menggunakan Instantaneous Frequency
%% ======================================================
analytic_signal = hilbert(fm_signal);
```

```
inst_phase = unwrap(angle(analytic_signal));
inst_freq = [diff(inst_phase)*fs/(2*pi) 0];
demod = (inst_freq - fc)/kf;
%% ======================================================
%% Plot
%% ======================================================
figure('Name','Simulasi Modulasi dan Demodulasi FM');
subplot(5,1,1)
plot(t,m,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Sinyal Informasi')
xlabel('Waktu (s)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(5,1,2)
plot(t,carrier)
grid on
title('Sinyal Carrier')
xlabel('Waktu (s)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(5,1,3)
plot(t,fm_signal)
grid on
title('Sinyal FM')
xlabel('Waktu (s)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(5,1,4)
plot(t,demod,'r')
grid on
title('Hasil Demodulasi FM')
xlabel('Waktu (s)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(5,1,5)
plot(t,m,'b','LineWidth',1.5)
hold on
plot(t,demod,'r--','LineWidth',1.2)
grid on
legend('Sinyal Informasi','Hasil Demodulasi')
title('Perbandingan Sinyal Asli dan Hasil Demodulasi')
xlabel('Waktu (s)')
ylabel('Amplitudo')
```

2. Amati bentuk sinyal pada output dari program tersebut.
3. Gambarlah sinyal pada data pengamatan percobaan 5.

I.5.5.2. Data Pengamatan

Tabel 1.5. Data Pengamatan Percobaan 5

Sinyal Informasi	Bentuk Sinyal
Sinyal Carrier	
Sinyal FM	

Hasil demodulasi FM	
Perbandingan sinyal asli dan hasil demodulasi	

I.5.5.3. Pertanyaan

1. Modulasi FM adalah?
2. Mengapa amplitudo FM tetap walaupun frekuensi berubah?
3. Gambarkan blok demodulator FM!

I.5.6. Percobaan 6: Spektrum Frekuensi FM

I.5.6.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ======================================================
%% MODULASI FM + ANALISIS FFT
%% ======================================================
clear;
close all;
clc;
pkg load signal;
%% Parameter
Ac = 1;
Am = 1;
fc = 200; % Carrier (Hz)
fm = 20; % Message (Hz)
kf = 80; % Frequency deviation constant
fs = 5000; % Sampling frequency
T = 1; % Durasi
t = 0:1/fs:T;
%% ======================================================
%% Message Signal
%% ======================================================
m = Am*cos(2*pi*fm*t);
%% Carrier
carrier = Ac*cos(2*pi*fc*t);
%% FM Signal
phase = 2*pi*fc*t + 2*pi*kf*cumsum(m)/fs;
fm_signal = Ac*cos(phase);
%% ======================================================
%% FFT
%% ======================================================
N = length(t);
f = (-N/2:N/2-1)*(fs/N);
FFT_message = abs(fftshift(fft(m))/N);
FFT_carrier = abs(fftshift(fft(carrier))/N);
FFT_FM = abs(fftshift(fft(fm_signal))/N);
%% ======================================================
%% DOMAIN WAKTU
```

```
%% ======================================================
figure(1)
subplot(3,1,1)
plot(t,m,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Message Signal')
xlabel('Time (s)')
ylabel('Amplitude')
subplot(3,1,2)
plot(t,carrier)
grid on
title('Carrier Signal')
xlabel('Time (s)')
ylabel('Amplitude')
subplot(3,1,3)
plot(t,fm_signal)
grid on
title('FM Signal')
xlabel('Time (s)')
ylabel('Amplitude')
%% ======================================================
%% DOMAIN FREKUENSI
%% ======================================================
figure(2)
subplot(3,1,1)
plot(f,FFT_message,'LineWidth',1.5)
grid on
xlim([-100 100])
title('FFT Message Signal')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('|X(f)|')
subplot(3,1,2)
plot(f,FFT_carrier,'LineWidth',1.5)
grid on
xlim([100 300])
title('FFT Carrier Signal')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('|X(f)|')
subplot(3,1,3)
plot(f,FFT_FM,'LineWidth',1.5)
grid on
xlim([0 400])
title('FFT FM Signal')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('|X(f)|')
```

2. Amati bentuk sinyal pada output dari program tersebut.
3. Lengkapilah data pengamatan percobaan 6 berikut.

I.5.6.2. Data Pengamatan

Tabel 1.6. Data Pengamatan Percobaan 6A Sebelum Kf Diubah

Jenis Sinyal	Domain Waktu	Domain Frekuensi (FFT)
Sinyal Informasi		
Sinyal Carrier		
Sinyal FM		

Tabel 1.7. Data Pengamatan Percobaan 6B Sesudah Kf Diubah

Nilai Kf	Sinyal FM Domain Frekuensi (FFT)
20	
80	
200	

I.5.6.3. Pertanyaan

1. Mengapa spektrum FM lebih lebar dibandingkan spektrum carrier?
2. Apa pengaruh peningkatan konstanta deviasi frekuensi (kfk_fkf) terhadap jumlah sideband?

UNIT II
MODULASI DIGITAL (ASK, FSK, DAN PSK)

II.1. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami prinsip dasar modulasi digital ASK, FSK, dan PSK.
2. Menjelaskan perbedaan karakteristik ketiga teknik modulasi digital.
3. Membuat sinyal informasi digital menggunakan GNU Octave.
4. Melakukan simulasi modulasi ASK, FSK, dan PSK menggunakan GNU Octave.
5. Menganalisis bentuk gelombang hasil modulasi.
6. Membandingkan pengaruh perubahan bit terhadap sinyal termodulasi.

II.2. Dasar Teori

II.2.1. Modulasi Digital

Modulasi digital merupakan proses mengubah parameter sinyal pembawa (carrier) berdasarkan data digital yang akan dikirimkan. Parameter carrier yang dapat diubah meliputi:

1. Amplitudo
2. Frekuensi
3. Fasa

Teknik ini digunakan pada hampir seluruh sistem komunikasi modern seperti WiFi, LTE, dan 5G.

II.2.2. Amplitude Shift Keying (ASK)

ASK merupakan teknik modulasi digital yang mengubah amplitudo sinyal carrier sesuai data biner. Misalnya:

1. Bit 1 → amplitudo besar
2. Bit 0 → amplitudo kecil atau nol

Adapun persamaan matematisnya adalah sebagai berikut

Diketahui:

A_i = A untuk bit 1

A_i = 0 untuk bit 0

II.2.3. Frequency Shift Keying (FSK)

FSK memodulasi data dengan mengubah frekuensi carrier. Bit 1 menggunakan frekuensi f_1. Bit 0 menggunakan f_0. Persamaan matematisnya adalah sebagai berikut:

Kelebihan dari FSK ini adalah Lebih tahan terhadap noise dibanding ASK

II.2.4. Phase Shift Keying (PSK)

PSK mengubah fase carrier sesuai data digital. Pada Binary PSK (BPSK):

1. Bit 1 0°
2. Bit 0 180°

Persamaan:

$$s(t)=A \cos \cos (2\pi fct + \theta)$$

PSK merupakan teknik modulasi yang paling banyak digunakan karena memiliki performa BER yang baik.

II.3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop/PC
2. GNU Octave
3. Modul Praktikum

II.4. Langkah Percobaan Praktikum

Adapun langkah-langkah untuk melakukan percobaan praktikum adalah sebagai berikut:

1. Jalankan GNU Octave.
2. Buat file baru.
3. Salin kode program.
4. Jalankan program.
5. Amati bentuk sinyal.
6. Ubah data biner.

7. Bandingkan perubahan ASK, FSK, dan PSK.

II.5. Percobaan Praktikum

II.5.1. Percobaan 1: ASK

II.5.1.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ======================================================
%% SIMULASI MODULASI DAN DEMODULASI ASK
%% ======================================================
clear;
close all;
clc;
%% ======================================================
%% Parameter
%% ======================================================
data = [1 0 1 1 0 0 1 0];
Tb = 0.05; % Durasi tiap bit (detik)
Ac = 1; % Amplitudo carrier
fc = 100; % Frekuensi carrier (Hz)
fs = 5000; % Frekuensi sampling
Ns = Tb*fs; % Sampel tiap bit
%% ======================================================
%% Pembentukan Sinyal
%% ======================================================
digital = [];
carrier = [];
ask = [];
for k = 1:length(data)
t = (0:Ns-1)/fs;
%% Data Digital (NRZ)
bit = data(k)*ones(1,Ns);
digital = [digital bit];
%% Carrier
c = Ac*cos(2*pi*fc*t);
carrier = [carrier c];
%% ASK
ask = [ask bit.*c];
end
%% ======================================================
%% Waktu
%% ======================================================
time = (0:length(ask)-1)/fs;
%% ======================================================
%% DEMODULASI ASK
%% ======================================================
% Coherent Detector
```

```
received = ask .* carrier;
% Low Pass Filter (Moving Average)
N = round(fs/fc);
lpf = ones(1,N)/N;
demod = filter(lpf,1,received);
% Normalisasi
demod = demod/max(demod);
%% ======================================================
%% Plot
%% ======================================================
figure('Name','Simulasi Modulasi dan Demodulasi ASK');
subplot(4,1,1)
plot(time,digital,'LineWidth',2)
grid on
ylim([-0.2 1.2])
title('Sinyal Informasi')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Bit')
subplot(4,1,2)
plot(time,carrier)
grid on
title('Sinyal Carrier')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(4,1,3)
plot(time,ask)
grid on
title('Sinyal ASK')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(4,1,4)
plot(time,demod,'r','LineWidth',1.5)
hold on
plot(time,digital,'b--','LineWidth',1)
grid on
legend('Hasil Demodulasi','Sinyal Informasi')
title('Hasil Demodulasi ASK')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
```

II.5.1.2. Data Pengamatan

Tabel 2.1. Data Pengamatan Percobaan 1

Jenis Sinyal	Bentuk Sinyal
Sinyal Informasi	
Sinyal Carrier	
Sinyal ASK	
Hasil Demodulasi ASK	

II.5.1.3. Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan modulasi digital?
2. Apa yang dimaksud dengan modulasi ASK?
3. Apa fungsi Low Pass Filter (LPF) pada proses demodulasi ASK?

II.5.2. Percobaan 2: Spektrum Frekuensi Sinyal ASK

II.5.2.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%%
=========================================================
%% SIMULASI ASK DAN DEMODULASI ASK
%% DOMAIN FREKUENSI (FFT)
%% =======================================================
clear;
close all;
clc;
%% -------------------------------------------------------
%% Parameter
%% -------------------------------------------------------
data = [1 0 1 1 0 0 1 0];
Tb = 0.05; % Durasi tiap bit (detik)
Ac = 1; % Amplitudo carrier
fc = 100; % Frekuensi carrier (Hz)
fs = 5000; % Frekuensi sampling
Ns = Tb*fs;
%% -------------------------------------------------------
%% Pembentukan sinyal
%% -------------------------------------------------------
digital = [];
carrier = [];
ask = [];
for k = 1:length(data)
t = (0:Ns-1)/fs;
bit = data(k)*ones(1,Ns);
digital = [digital bit];
c = Ac*cos(2*pi*fc*t);
carrier = [carrier c];
ask = [ask bit.*c];
end
%% -------------------------------------------------------
%% Demodulasi ASK
%% -------------------------------------------------------
received = ask .* carrier;
Nfilter = round(fs/fc);
LPF = ones(1,Nfilter)/Nfilter;
demod = filter(LPF,1,received);
```

```
demod = demod/max(demod);
%% ------------------------------------------------------
%% FFT
%% ------------------------------------------------------
N = length(digital);
f = (-N/2:N/2-1)*(fs/N);
DIGITAL = abs(fftshift(fft(digital))/N);
CARRIER = abs(fftshift(fft(carrier))/N);
ASK = abs(fftshift(fft(ask))/N);
DEMOD = abs(fftshift(fft(demod))/N);
%% ======================================================
%% DOMAIN FREKUENSI
%% ======================================================
figure('Name','Spektrum Frekuensi ASK');
subplot(4,1,1)
plot(f,DIGITAL,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Spektrum Sinyal Informasi')
xlabel('Frekuensi (Hz)')
ylabel('|X(f)|')
xlim([-150 150])
subplot(4,1,2)
plot(f,CARRIER,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Spektrum Carrier')
xlabel('Frekuensi (Hz)')
ylabel('|X(f)|')
xlim([-250 250])
subplot(4,1,3)
plot(f,ASK,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Spektrum Sinyal ASK')
xlabel('Frekuensi (Hz)')
ylabel('|X(f)|')
xlim([-250 250])
subplot(4,1,4)
plot(f,DEMOD,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Spektrum Hasil Demodulasi ASK')
xlabel('Frekuensi (Hz)')
ylabel('|X(f)|')
xlim([-150 150])
```

II.5.2.2. Data Pengamatan

Tabel 2.2. Data Pengamatan Percobaan 2A Sebelum Fc Berubah

Jenis Spektrum	Bentuk Spektrum
Spektrum Sinyal Informasi	
Spektrum Sinyal Carrier	

Spektrum Sinyal ASK	
Spektrum Hasil Demodulasi ASK	

Tabel 2.3. Data Pengamatan Percobaan 2B Saat Fc=200Hz

Jenis Spektrum	Bentuk Spektrum
Spektrum Sinyal Informasi	
Spektrum Sinyal Carrier	
Spektrum Sinyal ASK	
Spektrum Hasil Demodulasi ASK	

II.5.2.3. Pertanyaan

1. Mengapa spektrum sinyal informasi berada di sekitar frekuensi 0 Hz?
2. Mengapa spektrum carrier hanya memiliki satu komponen frekuensi utama?
3. Jelaskan mengapa setelah proses modulasi ASK muncul sideband di sekitar frekuensi carrier!
4. Mengapa setelah proses demodulasi energi spektrum kembali berada pada daerah baseband?
5. Bagaimana perubahan frekuensi carrier (fcf_cfc) memengaruhi letak spektrum ASK?

II.5.3. Percobaan 3: FSK

II.5.3.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ======================================================
%% SIMULASI MODULASI DAN DEMODULASI BINARY FSK
%% ======================================================
clear;
close all;
clc;
%% ======================================================
%% Parameter
%% ======================================================
data = [1 0 1 1 0 0 1 0];
Tb = 0.05; % Durasi tiap bit (detik)
f1 = 150; % Frekuensi untuk bit 1
f0 = 70; % Frekuensi untuk bit 0
fc = 110; % Carrier referensi
Ac = 1;
fs = 5000; % Frekuensi sampling
Ns = round(Tb*fs);
%% ======================================================
%% Pembentukan Sinyal
%% ======================================================
digital = [];
carrier = [];
fsk = [];
demod = [];
```

```
for k=1:length(data)
t = (0:Ns-1)/fs;
%% Sinyal informasi
bit = data(k)*ones(1,Ns);
digital = [digital bit];
%% Carrier referensi
c = Ac*cos(2*pi*fc*t);
carrier = [carrier c];
%% Modulasi FSK
if data(k)==1
s = Ac*cos(2*pi*f1*t);
else
s = Ac*cos(2*pi*f0*t);
end
fsk = [fsk s];
%% =======================================================
%% Demodulasi (Correlation Detector)
%% =======================================================
ref1 = cos(2*pi*f1*t);
ref0 = cos(2*pi*f0*t);
corr1 = sum(s.*ref1);
corr0 = sum(s.*ref0);
if corr1 > corr0
b = ones(1,Ns);
else
b = zeros(1,Ns);
end
demod = [demod b];
end
%% =======================================================
%% Waktu
%% =======================================================
time = (0:length(fsk)-1)/fs;
%% =======================================================
%% Plot
%% =======================================================
figure('Name','Simulasi Modulasi dan Demodulasi FSK');
subplot(4,1,1)
plot(time,digital,'LineWidth',2)
grid on
ylim([-0.2 1.2])
title('Sinyal Informasi')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Bit')
subplot(4,1,2)
plot(time,carrier)
grid on
title('Sinyal Carrier')
```

```
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(4,1,3)
plot(time,fsk)
grid on
title('Sinyal FSK')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(4,1,4)
plot(time,demod,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(time,digital,'b--','LineWidth',1.2)
grid on
ylim([-0.2 1.2])
legend('Hasil Demodulasi','Sinyal Informasi')
title('Hasil Demodulasi FSK')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Bit')
```

II.5.3.2. Data Pengamatan

Tabel 2.4. Data Pengamatan Percobaan 3

Jenis Sinyal	Bentuk Sinyal
Sinyal Informasi	
Sinyal Carrier	
Sinyal FSK	
Hasil Demodulasi FSK	

II.5.3.3. Pertanyaan

1. Jelaskan prinsip kerja modulasi FSK berdasarkan hasil simulasi!
2. Apa perbedaan utama antara ASK dan FSK?
3. Mengapa amplitudo sinyal FSK tetap?
4. Mengapa detektor korelasi dapat membedakan bit 1 dan 0?
5. Apa keuntungan FSK dibandingkan ASK pada sistem komunikasi digital yang mengalami gangguan noise?

II.5.4. Percobaan 4: Spektrum Frekuensi Sinyal FSK

II.5.4.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ======================================================
%% SIMULASI MODULASI DAN DEMODULASI BINARY FSK
%% DOMAIN FREKUENSI (FFT)
%% ======================================================
clear;
close all;
clc;
%% ------------------------------------------------------
%% Parameter
```

```
%% ------------------------------------------------------
data = [1 0 1 1 0 0 1 0];
Tb = 0.05; % Durasi tiap bit (detik)
Ac = 1; % Amplitudo carrier
f0 = 70; % Frekuensi bit 0 (Hz)
f1 = 150; % Frekuensi bit 1 (Hz)
fc = 110; % Carrier referensi
fs = 5000; % Frekuensi sampling
Ns = round(Tb*fs);
%% ------------------------------------------------------
%% Pembentukan Sinyal
%% ------------------------------------------------------
digital = [];
carrier = [];
fsk = [];
demod = [];
for k = 1:length(data)
t = (0:Ns-1)/fs;
%% Sinyal informasi (NRZ)
bit = data(k)*ones(1,Ns);
digital = [digital bit];
%% Carrier referensi
c = Ac*cos(2*pi*fc*t);
carrier = [carrier c];
%% Modulasi FSK
if data(k)==1
s = Ac*cos(2*pi*f1*t);
else
s = Ac*cos(2*pi*f0*t);
end
fsk = [fsk s];
%% ======================================================
%% Demodulasi (Correlation Detector)
%% ======================================================
ref1 = cos(2*pi*f1*t);
ref0 = cos(2*pi*f0*t);
corr1 = sum(s.*ref1);
corr0 = sum(s.*ref0);
if corr1 > corr0
demod = [demod ones(1,Ns)];
else
demod = [demod zeros(1,Ns)];
end
end
%% ------------------------------------------------------
%% FFT
%% ------------------------------------------------------
N = length(digital);
```

```
f = (-N/2:N/2-1)*(fs/N);
DIGITAL = abs(fftshift(fft(digital))/N);
CARRIER = abs(fftshift(fft(carrier))/N);
FSK = abs(fftshift(fft(fsk))/N);
DEMOD = abs(fftshift(fft(demod))/N);
%% ======================================================
%% DOMAIN FREKUENSI
%% ======================================================
figure('Name','Spektrum Frekuensi FSK');
subplot(4,1,1)
plot(f,DIGITAL,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Spektrum Sinyal Informasi')
xlabel('Frekuensi (Hz)')
ylabel('|X(f)|')
xlim([-150 150])
subplot(4,1,2)
plot(f,CARRIER,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Spektrum Carrier')
xlabel('Frekuensi (Hz)')
ylabel('|X(f)|')
xlim([-250 250])
subplot(4,1,3)
plot(f,FSK,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Spektrum Sinyal FSK')
xlabel('Frekuensi (Hz)')
ylabel('|X(f)|')
xlim([0 250])
subplot(4,1,4)
plot(f,DEMOD,'LineWidth',1.5)
grid on
title('Spektrum Hasil Demodulasi FSK')
xlabel('Frekuensi (Hz)')
ylabel('|X(f)|')
xlim([-150 150])
```

II.5.4.2. Data Pengamatan

Tabel 2.5. Data Pengamatan Percobaan 4

Jenis Spektrum	Bentuk Spektrum
Spektrum Sinyal Informasi	
Spektrum Sinyal Carrier	
Spektrum Sinyal FSK	
Spektrum Hasil Demodulasi FSK	

II.5.5. Percobaan 5: BPSK

II.5.5.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ======================================================
%% SIMULASI MODULASI DAN DEMODULASI BPSK
%% ======================================================
clear;
close all;
clc;
%% ======================================================
%% Parameter
%% ======================================================
data = [1 0 1 1 0 0 1 0];
Tb = 0.05; % Durasi tiap bit (detik)
Ac = 1; % Amplitudo carrier
fc = 100; % Frekuensi carrier (Hz)
fs = 5000; % Frekuensi sampling
Ns = round(Tb*fs);
%% ======================================================
%% Inisialisasi
%% ======================================================
digital = [];
carrier0 = [];
carrier180 = [];
bpsk = [];
demod = [];
%% ======================================================
%% Pembentukan Sinyal
%% ======================================================
for k = 1:length(data)
t = (0:Ns-1)/fs;
%% Sinyal Informasi
bit = data(k)*ones(1,Ns);
digital = [digital bit];
%% Carrier 0°
c0 = Ac*cos(2*pi*fc*t);
%% Carrier 180°
c180 = Ac*cos(2*pi*fc*t + pi);
carrier0 = [carrier0 c0];
carrier180 = [carrier180 c180];
%% Modulasi BPSK
if data(k)==1
s = c0;
else
s = c180;
end
bpsk = [bpsk s];
```

```
%% ======================================================
%% DEMODULASI
%% ======================================================
corr0 = sum(s .* c0);
corr180 = sum(s .* c180);
if corr0 > corr180
detected = ones(1,Ns);
else
detected = zeros(1,Ns);
end
demod = [demod detected];
end
%% ======================================================
%% Waktu
%% ======================================================
time = (0:length(bpsk)-1)/fs;
%% ======================================================
%% Plot
%% ======================================================
figure('Name','Simulasi Modulasi dan Demodulasi BPSK');
subplot(5,1,1)
plot(time,digital,'LineWidth',2)
grid on
ylim([-0.2 1.2])
title('Sinyal Informasi')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Bit')
subplot(5,1,2)
plot(time,carrier0,'b')
grid on
title('Sinyal Carrier 1 (0°)')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(5,1,3)
plot(time,carrier180,'r')
grid on
title('Sinyal Carrier 2 (180°)')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(5,1,4)
plot(time,bpsk,'k')
grid on
title('Sinyal BPSK')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Amplitudo')
subplot(5,1,5)
plot(time,digital,'b--','LineWidth',1.5)
hold on
```

```
plot(time,demod,'r','LineWidth',2)
grid on
ylim([-0.2 1.2])
legend('Sinyal Informasi','Hasil Demodulasi')
title('Hasil Demodulasi BPSK')
xlabel('Waktu (detik)')
ylabel('Bit')
```

II.5.5.2. Data Pengamatan

Tabel 2.6. Data Pengamatan Percobaan 5

Jenis Spektrum	Bentuk Spektrum
Spektrum Sinyal Informasi	
Spektrum Sinyal Carrier 1	
Spektrum Sinyal Carrier 2	
Spektrum Sinyal BPSK	
Spektrum Hasil Demodulasi BPSK	

II.5.5.3. Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan modulasi BPSK?

UNIT III
SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK

III.1. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar modulasi analog AM, FM, dan PM.
2. Menjelaskan perbedaan karakteristik modulasi amplitudo, frekuensi, dan fase.
3. Membangkitkan sinyal informasi (message signal) dan sinyal pembawa (carrier signal) menggunakan GNU Octave.
4. Melakukan simulasi modulasi AM, FM, dan PM.
5. Mengamati pengaruh perubahan parameter modulasi terhadap bentuk gelombang.
6. Menganalisis hasil simulasi dan membandingkannya dengan teori

III.2. Dasar Teori

III.2.1. Sistem Komunikasi Serat Optik

Sistem komunikasi serat optik memindahkan informasi dalam bentuk gelombang cahaya melalui serat kaca atau plastik. Terdapat tiga blok utama: pemancar (transmitter) yang mengubah sinyal listrik menjadi cahaya, serat optik sebagai kanal transmisi, dan penerima (receiver) yang mengubah cahaya kembali menjadi sinyal listrik.



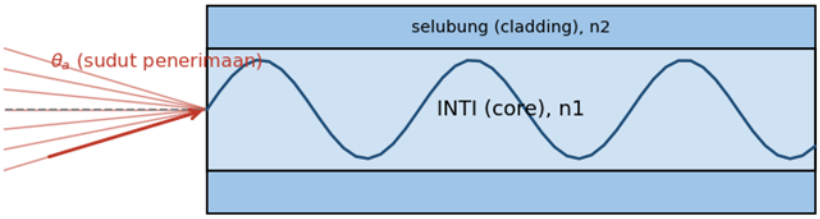
Gambar 3.1 Gambar Alur Komununikasi Serat Optik

Komponen sistem dibagi menjadi komponen aktif (pemancar optik, penguat optik, penerima optik) dan komponen pasif (konektor, splitter, sambungan/splice). Dibandingkan media tembaga, serat optik unggul dalam rugi-rugi yang sangat rendah, lebar pita besar, kebal interferensi elektromagnetik, ringan, serta aman dari sadapan.

III.2.2. Struktur Serat Optik dan Propagasi Cahaya

Serat optik terdiri atas inti (core) berindeks bias n_1 yang dikelilingi selubung (cladding) berindeks bias lebih rendah n_2. Cahaya dipandu di dalam inti melalui pemantulan internal total

(TIR), yang terjadi bila sudut datang pada batas inti–selubung melebihi sudut kritis $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$. Hanya berkas dalam kerucut penerimaan yang memenuhi syarat ini.



Gambar 3.2 Gambar Kerucut Penerimaan & Pemantulan Internal Total

III.2.3. Numerical Aperture dan Sudut Penerimaan

Numerical Aperture (NA) menyatakan kemampuan serat mengumpulkan cahaya dan berkaitan langsung dengan sudut penerimaan:

$$NA = \sqrt{(n_1^2 - n_2^2)} = n_0 \sin \quad \theta_a$$

$$\Delta = \frac{(n_1^2 - n_2^2)}{(2n_1^2)} \approx \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$

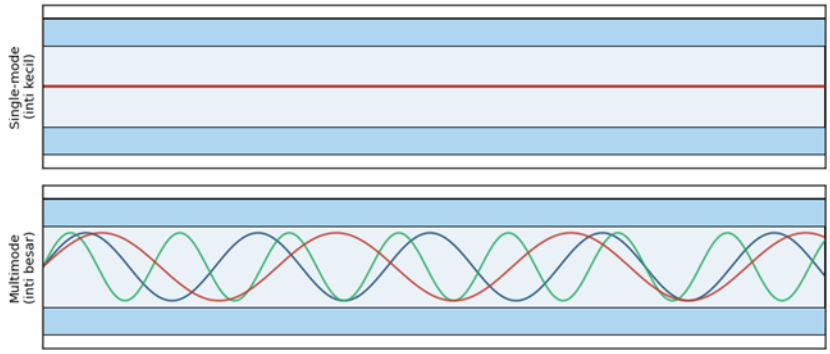
Sebagai contoh, $n_1 = 1{,}48$ dan $n_2 = 1{,}46$ memberi NA ≈ 0,2425 dan $\theta_a \approx 14°$. NA besar mengumpulkan lebih banyak cahaya, tetapi memperbesar dispersi antar-mode (trade-off).

III.2.4. Mode Perambatan dan V-Number

Jumlah mode yang dapat merambat ditentukan oleh V-number (frekuensi ternormalisasi):

$$V = \frac{(2\pi a)}{\lambda} . NA$$

Bila $V < 2{,}405$ serat single-mode; bila $V \geq 2{,}405$ serat multimode dengan $M \approx V^2/2$ (step-index). Serat single-mode berinti kecil (≈ 9 µm) untuk jarak jauh; multimode berinti besar (≈ 50 µm), murah namun mengalami dispersi modal.



Gambar 3.3 Gambar Kerucut Penerimaan & Pemantulan Internal Total

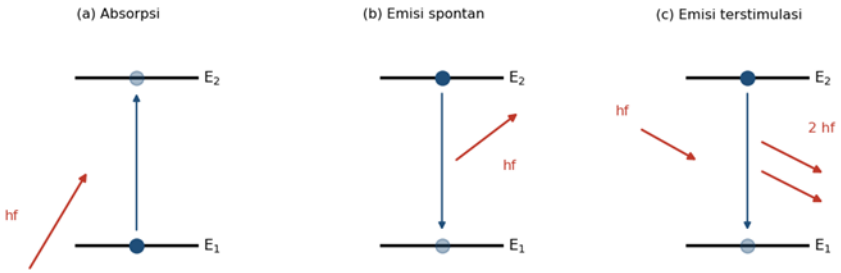
III.2.5. Sumber Cahaya: Prinsip Emisi Foton

Dalam kesetimbangan termal, peluang keadaan energi E ditempati elektron mengikuti distribusi Fermi–Dirac:

$$f(E) = \frac{1}{\left[1 + e^{\frac{E - E_f}{kT}}\right]}$$

Emisi foton berasal dari tiga proses ($hf = E_2 - E_1$):

a. Absorpsi — foton diserap, elektron naik $E_1 \rightarrow E_2$.
b. Emisi spontan — elektron turun sendiri, foton berarah acak (dasar LED).
c. Emisi terstimulasi — foton datang memicu foton identik/koheren (dasar laser).

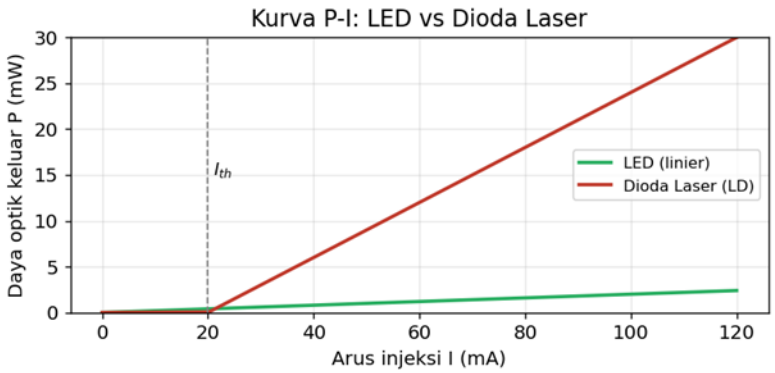


Gambar 3.4 Tiga proses emisi foton: (a) absorpsi, (b) emisi spontan, (c) emisi terstimulasi

Agar emisi terstimulasi mendominasi diperlukan inversi populasi, yang pada laser semikonduktor dicapai melalui injeksi elektron (pumping).

III.2.6. LED dan Dioda Laser

LED bekerja berbasis emisi spontan (inkoheren, lebar spektrum besar, kurva P-I linier tanpa ambang). Dioda laser bekerja berbasis emisi terstimulasi (koheren, lebar spektrum sempit, memiliki arus ambang).



Gambar 3.5 Kurva P-I: LED (linier) vs dioda laser (memiliki arus ambang I_{th})

Di bawah Ith dioda laser hanya beremisi spontan lemah; di atasnya daya naik tajam. Struktur laser berkembang dari homojunction menjadi hetero- dan double-heterojunction untuk menurunkan arus ambang. Warna/panjang gelombang ditentukan oleh material.

Tabel 3.1. Perbandingan LED dan dioda laser

Aspek	LED	Dioda Laser
Lebar Spektrum	≈ 40 nm	≈ 1nm
Efisiensi Kopling	Rendah (µW)	Tinggi (mW)
Bandwidth Modulasi	Orde MHz	Orde GHz
Pengarahan Berkas	40-120°	5-10°
Koherensi	Inkoheren	Koheren
Arus Ambang	Tidak ada	Ada (I_{th})
Pengaruh Suhu	Kecil	Besar
Harga & Aplikasi	Murah, jarak pendek	Mahal, jarak jauh

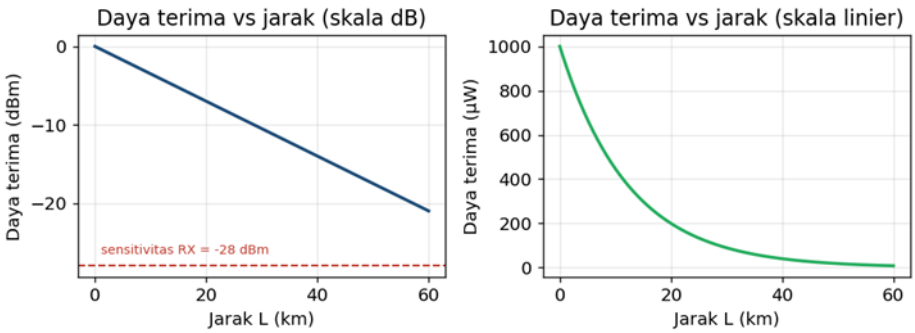
III.2.7. Atenuasi dan Anggaran Daya (Power Budget)

Atenuasi adalah pelemahan daya optik sepanjang serat (dB/km):

$$P_{rx}(dBm) = P_{tx}(dBm) - \propto \cdot L$$

Penyebabnya meliputi penyerapan, hamburan Rayleigh, dan rugi lengkung; rugi terendah pada 1310 nm dan 1550 nm. Anggaran daya mensyaratkan daya di penerima tetap di atas sensitivitasnya:

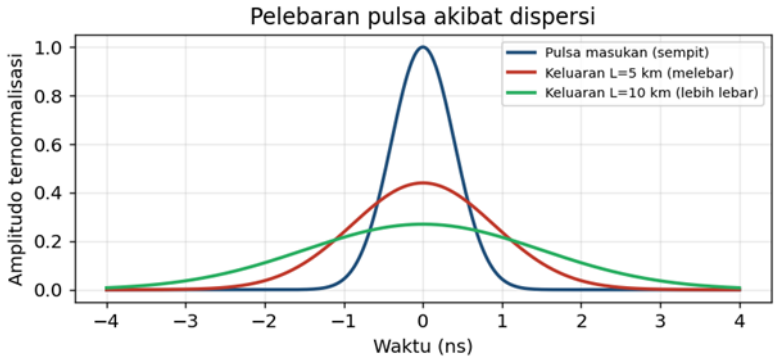
$$P_{tx} - P_{sens} \geq \propto \cdot L + \text{rugi konektor} + \text{rugi slice} + \text{margin}$$



Gambar 3.6 Daya terima terhadap jarak: linier pada skala dB, melengkung pada skala linier

III.2.8. Dispersi dan Pelebaran Pulsa

Dispersi melebarkan pulsa sehingga membatasi bandwidth dan laju data. Dispersi modal (multimode): $\Delta\tau = n_1 \cdot \Delta \cdot L/c$. Dispersi kromatik (single-mode): $\Delta\tau = D \cdot L \cdot \Delta\lambda$. Bandwidth dibatasi oleh BW $\approx 0{,}44/\Delta\tau$. Karena lebar spektrum LED jauh lebih besar dari laser, LED mengalami dispersi kromatik yang jauh lebih parah.



Gambar 3.7 Pelebaran pulsa Gaussian seiring bertambahnya jarak transmisi

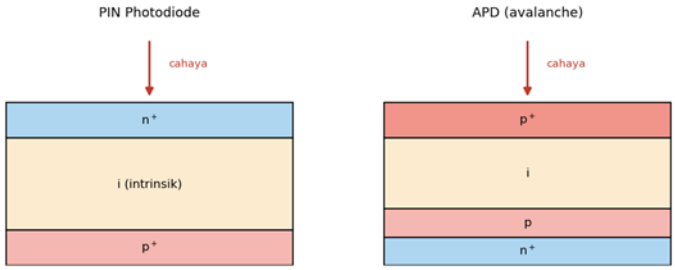
III.2.9. Rugi Kopling dan Rugi Tekukan

Rugi kopling terjadi pada pertemuan cahaya sumber–serat dan serat–detektor; menurun akibat misalignment lateral/sudut/celah dan ketidakcocokan diameter/NA. Rugi tekukan (bending) muncul saat serat ditekuk: sebagian mode melewati sudut kritis dan bocor, dan rugi ini membesar sangat tajam saat radius mengecil, sehingga ada batas radius tekuk minimum di lapangan.

III.2.10. Penerima: Photodetector (PIN dan APD)

Photodetector mengubah cahaya menjadi arus melalui responsivitas:

$$R = \frac{\eta q \lambda}{hc}\,[\mathrm{A/W}] \quad I_{ph} = R \cdot P_{in}$$

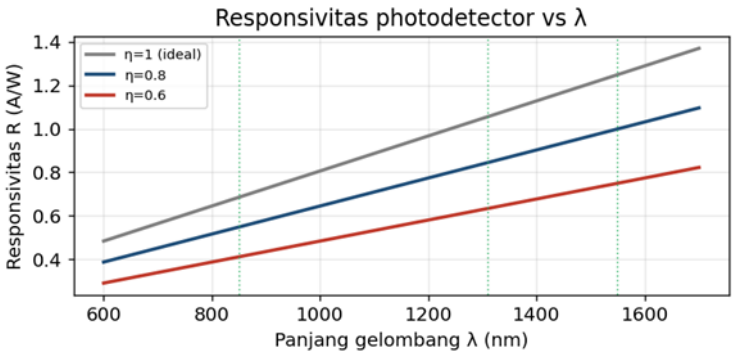


Gambar 3.8 Struktur lapisan PIN photodiode dan APD

PIN memiliki respon cepat, penguatan ≈ 1, sederhana, dan murah. APD memberi penguatan internal via efek avalanche (IAPD = M·R·P), lebih sensitif namun peka suhu dan lebih mahal.

Tabel 3.2. Perbandingan PIN photodiode dan APD

Aspek	PIN	APD
Penguatan (gain)	≈ 1	Tinggi
Tegangan bias	Rendah (puluhan V)	Tinggi (ratusan V)
Ketahanan derau	Lebih baik	Lebih rendah
Pengaruh suhu	Kecil	Besar
Struktur & harga	Sederhana, murah	Rumit, mahal



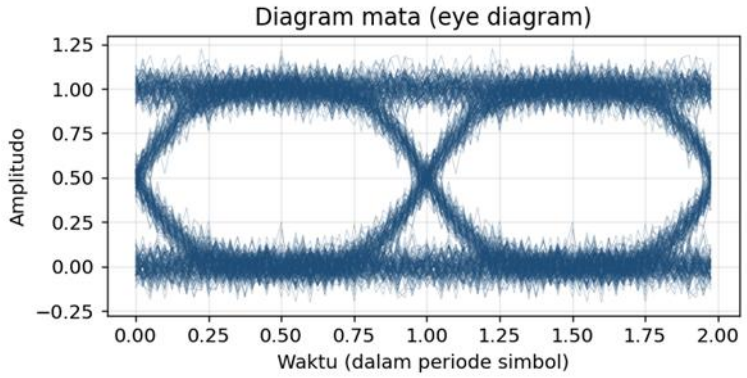
Gambar 3.9 Responsivitas photodetector meningkat terhadap panjang gelombang

III.2.11. Penguat dan Pengolahan Sinyal Penerima

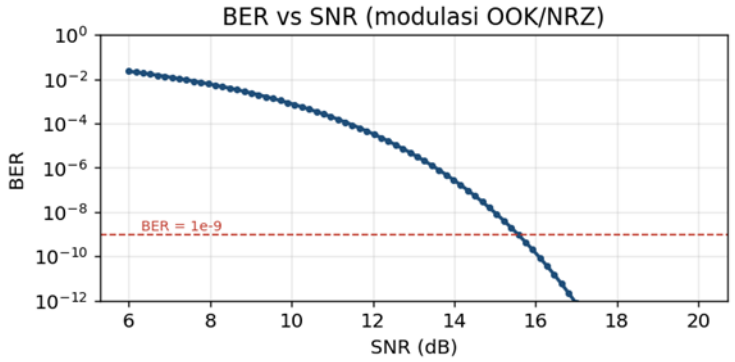
Preamplifier (transimpedansi) mengubah arus menjadi tegangan dan merupakan titik paling peka derau. Main amplifier memperkuat ke level standar, dan signal processor menyelesaikan pengolahan akhir (demodulasi analog atau pembentukan pulsa digital). Optical amplifier (mis. EDFA) memperkuat cahaya secara langsung, menggantikan repeater serta memperpanjang jarak dan meningkatkan SNR.

III.2.12. Kualitas Sinyal Digital: Eye Diagram, SNR, dan BER

Sinyal NRZ yang melewati serat melebar dan berderau. Kualitasnya dinilai lewat eye diagram: mata terbuka lebar berarti margin keputusan besar. Kualitas dikuantifikasi oleh BER terhadap SNR; untuk OOK/NRZ: BER = ½ erfc(Q/√2) dengan Q ∝ √SNR.



Gambar 3.10 Eye diagram: bukaan mata mencerminkan kualitas sinyal



Gambar 3.11 BER menurun tajam terhadap kenaikan SNR (OOK/NRZ)

Target praktis umumnya BER ≤ 10^{-9}. Atenuasi menurunkan SNR dan dispersi menutup bukaan mata — keduanya menaikkan BER dan membatasi jarak serta laju data.

III.3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. GNU Octave versi 8.x atau lebih baru (https://octave.org)
2. Package tambahan Octave: signal, statistics (opsional, untuk analisis lanjut)
3. Text editor (Notepad++, VS Code, atau editor bawaan Octave IDE)
4. Komputer / laptop dengan RAM minimal 4 GB
5. Sistem operasi: Windows 10/11, Linux Ubuntu 20.04+, atau macOS 10.15+

III.4. Langkah Percobaan Praktikum

Adapun langkah-langkah untuk melakukan percobaan praktikum adalah sebagai berikut:

1. Jalankan GNU Octave.
2. Buat file baru.
3. Salin kode program.
4. Jalankan program.

III.5. Percobaan Praktikum

III.5.1. Percobaan 1: Numerical Aperture, Sudut Penerimaan, dan Mode

III.5.1.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ================================================
%  PERCOBAAN 1 : Numerical Aperture, Sudut Penerimaan,
%                V-number, dan Jumlah Mode
%% ================================================
clear; clc; close all;

% --- Parameter serat optik (silakan ubah nilainya) ---
n1 = 1.48;          % indeks bias inti (core)
n2 = 1.46;          % indeks bias selubung (cladding)
n0 = 1.00;          % indeks bias medium luar (udara)
a  = 25e-6;         % jari-jari inti (m) -> diameter 50 um
(multimode)
lambda = 1300e-9;   % panjang gelombang operasi (m)

% --- Perhitungan parameter fundamental ---
NA      = sqrt(n1^2 - n2^2);        % numerical aperture
theta_a = asind(NA/n0);             % sudut penerimaan
(derajat)
Delta   = (n1^2 - n2^2)/(2*n1^2);   % beda indeks bias
relatif
V       = (2*pi*a/lambda)*NA;       % V-number (normalized
frequency)

% --- Menentukan jenis serat & jumlah mode ---
if V < 2.405
    jenis = 'SINGLE-MODE';
    M = 1;
else
    jenis = 'MULTIMODE';
    M = round(V^2/2);          % jumlah mode (step-index)
end

% --- Menampilkan hasil ke Command Window ---
fprintf('Numerical Aperture (NA) = %.4f\n', NA);
fprintf('Sudut penerimaan        = %.2f derajat\n',
theta_a);
fprintf('Beda indeks (Delta)     = %.3f %%\n', Delta*100);
```

```
fprintf('V-number                = %.2f\n', V);
fprintf('Jenis serat             = %s\n', jenis);
fprintf('Perkiraan jumlah mode   = %d\n', M);

% --- Plot: V-number vs panjang gelombang ---
lam  = linspace(600, 1700, 200)*1e-9;
Vlam = (2*pi*a./lam)*NA;
figure;
plot(lam*1e9, Vlam, 'LineWidth', 2); hold on;
xL = xlim; plot(xL, [2.405 2.405], '--r');
text(xL(1), 2.405, '  Batas single-mode (V=2.405)');
xlabel('Panjang gelombang \lambda (nm)');
ylabel('V-number');
title('V-number vs panjang gelombang');
grid on;
```

2. Catat NA, sudut penerimaan, Δ, V-number, jenis serat, dan jumlah mode pada Tabel Data Pengamatan Percobaan 1.
3. Ganti a = 4,5e-6 dan λ = 1550e-9, jalankan ulang dan catat hasilnya.
4. Ulangi dengan pasangan indeks bias Anda sendiri.
5. Amati grafik: pada panjang gelombang berapa serat berubah dari multimode menjadi single-mode.

III.5.1.2. Data Pengamatan

Tabel 3.3. Data Pengamatan Percobaan 1

Konfigurasi	NA	θ_a (°)	V	Jenis	Mode
a = 25μm, λ=1300nm					
a = 4,5μm, λ=1550nm					
Konfigurasi sendiri					

III.5.1.3. Pertanyaan

1. Bagaimana pengaruh memperkecil jari-jari inti terhadap V-number dan jumlah mode?
2. Mengapa serat single-mode membutuhkan diameter inti jauh lebih kecil?
3. Jika NA diperbesar, apa keuntungan dan kerugiannya bagi sistem komunikasi?

III.5.2. Percobaan 2: Karakteristik Sumber Cahaya (P-I LED vs Dioda Laser)

III.5.2.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ======================================================
%  Percobaan 2 : Karakteristik Sumber Cahaya
%                Kurva P-I: LED vs Dioda Laser)
%% ======================================================
clear; clc; close all;

I = 0:1:120;                % arus injeksi (mA)

% --- LED: hubungan daya-arus bersifat linier ---
P_LED = 0.02*I;             % daya optik (mW)

% --- Dioda Laser: memiliki arus ambang (threshold) ---
```

```
Ith   = 20;                  % arus ambang (mA)
slope = 0.30;                % efisiensi kemiringan (mW/mA)
P_LD  = zeros(size(I));
for k = 1:length(I)
    if I(k) > Ith
        P_LD(k) = slope*(I(k) - Ith);
    end
end

figure;
plot(I, P_LED, 'LineWidth', 2); hold on;
plot(I, P_LD, 'LineWidth', 2);
yL = ylim; plot([Ith Ith], yL, '--k');
text(Ith, yL(2), '  I_{th}');
xlabel('Arus injeksi (mA)'); ylabel('Daya optik keluar
(mW)');
legend('LED', 'Dioda Laser', 'Location', 'northwest');
title('Kurva P-I: LED vs Dioda Laser'); grid on;

fprintf('Arus ambang dioda laser = %d mA\n', Ith);
fprintf('P LED  @100 mA = %.2f mW\n', 0.02*100);
fprintf('P Laser@100 mA = %.2f mW\n', slope*(100-Ith));
```

2. Amati bentuk kurva dan catat arus ambang laser serta daya kedua sumber pada 100 mA.
3. Ubah I_th dan slope dioda laser, amati pengaruhnya pada kurva.
4. Bandingkan kemiringan (efisiensi) LED dan dioda laser.

III.5.2.2. Data Pengamatan

Tabel 3.4. Data Pengamatan Percobaan 2

III.5.2.3. Pertanyaan

1. Mengapa dioda laser memiliki arus ambang sedangkan LED tidak? Kaitkan dengan inversi populasi (2.5).
2. Sumber mana yang lebih efisien mengubah arus menjadi daya optik?
3. Mengapa LED cocok jarak pendek dan laser jarak jauh?

III.5.3. Percobaan 3: Atenuasi, Hilangnya Energi, dan Power Budget

III.5.3.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program Bagian A: Hilangnya Energi terhadap Jarak (km) berikut ini:

```
%% ======================================================
%  Percobaan 3A : Hilangnya Energi vs Jarak Transmisi
%                 (OPSI 2: satuan kilometer)
%% ======================================================
clear; clc; close all;
```

```
% --- Sinyal audio uji: 500 Hz, 5 Vpp (seperti modul asli)
---
fs = 100e3; t = 0:1/fs:5e-3;
Vin = 5;
sinyal_in = (Vin/2)*sin(2*pi*500*t);

% --- Parameter serat ---
alpha = 0.35;                          % koefisien atenuasi
(dB/km)

% --- Panjang kabel dalam kilometer ---
L_km = [1 5 10];
Vout = zeros(size(L_km));
fprintf('--- Tabel 5.1 (satuan km) ---\n');
for k = 1:length(L_km)
    rugi_dB = alpha*L_km(k);                % rugi total
(dB)
    faktor  = 10^(-rugi_dB/20);             % faktor
amplitudo tegangan
    Vout(k) = (Vin/2)*faktor;               % tegangan
penerima (V)
    fprintf('L=%2d km: rugi=%.3f dB, Vrx=%.4f V\n',
L_km(k), rugi_dB, Vout(k));
end

% --- Grafik tegangan penerima vs jarak (kontinu) ---
L = linspace(0, 15, 300);
Vrx = (Vin/2)*10.^(-(alpha*L)/20);

figure;
plot(L, Vrx, 'LineWidth', 2); hold on; grid on;
plot(L_km, Vout, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r',
'MarkerSize', 8);
xlabel('Panjang kabel (km)'); ylabel('Tegangan penerima
(V)');
legend('Model kontinu', 'Titik data (1, 5, 10 km)');
title('Tegangan penerima vs jarak (skala km)');
```

2. Catat tegangan penerima untuk L = 1, 5, dan 10 km pada Tabel Data Pengamatan Percobaan 3.
3. Salin dan jalankan kode program Bagian B: Anggaran Daya dan Jarak Maksimum berikut ini:

```
%% =======================================================
%  PERCOBAAN 3B : Atenuasi dan Anggaran Daya (Power
Budget)
%% =======================================================
clear; clc; close all;

% --- Parameter sistem ---
Ptx_dBm = 0;        % daya pancar (dBm); 0 dBm = 1 mW
alpha   = 0.35;     % koefisien atenuasi serat (dB/km)
L = 0:0.5:60;       % vektor jarak transmisi (km)

% --- Daya terima sepanjang jarak ---
Prx_dBm = Ptx_dBm - alpha*L;    % dalam skala dB
```

```
Prx_mW  = 10.^(Prx_dBm/10);     % konversi ke skala linier
(mW)

% --- Plot daya terima vs jarak ---
figure;
subplot(1,2,1);
plot(L, Prx_dBm, 'LineWidth', 2); grid on; hold on;
xL = xlim; plot(xL, [-28 -28], '--r');
text(xL(1), -28, '  Sensitivitas RX');
xlabel('Jarak (km)'); ylabel('Daya terima (dBm)');
title('Skala dB');

subplot(1,2,2);
plot(L, Prx_mW*1000, 'LineWidth', 2); grid on;
xlabel('Jarak (km)'); ylabel('Daya terima (\muW)');
title('Skala linier');

% --- Perhitungan Power Budget (jarak maksimum) ---
Prx_sens = -28;     % sensitivitas penerima (dBm)
Lc = 2*0.5;         % rugi 2 konektor @ 0.5 dB
Ls = 3*0.1;         % rugi 3 sambungan (splice) @ 0.1 dB
Margin = 3;         % margin sistem (dB)

budget = Ptx_dBm - Prx_sens;            % total anggaran
daya (dB)
sisa   = budget - Lc - Ls - Margin;     % sisa daya untuk
serat (dB)
Lmax   = sisa/alpha;                    % jarak maksimum
(km)

fprintf('Anggaran daya total      = %.2f dB\n', budget);
fprintf('Rugi konektor+splice+mrg = %.2f dB\n',
Lc+Ls+Margin);
fprintf('Jarak maksimum           = %.1f km\n', Lmax);
```

4. Jalankan kode dengan α = 0,35 dB/km, lalu 0,25 dB/km; catat jarak maksimum (Lmax) tiap kasus.
5. Ubah sensitivitas penerima dan margin, amati perubahan Lmax.

III.5.3.2. Data Pengamatan

Tabel 3.5. Data Pengamatan Percobaan 3

Panjang Kabel (km)	Rugi (Db)	Teganngan Penerima (V)
1		
5		
10		

III.5.3.3. Pertanyaan

1. Mengapa daya terima berupa garis lurus pada skala dB tetapi melengkung pada skala linier?
2. Bandingkan dengan pengamatan modul alat lama saat kabel diperpanjang. Apakah trennya sama?
3. Jelaskan pengaruh margin sistem terhadap jarak transmisi maksimum.

III.5.4. Percobaan 4: Dispersi dan Pelebaran Pulsa

III.5.4.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ======================================================
%  PERCOBAAN 4 : Dispersi dan Pelebaran Pulsa
%% ======================================================
clear; clc; close all;
c = 3e8;                    % kecepatan cahaya (m/s)

% === BAGIAN A: Dispersi modal (multimode step-index) ===
n1 = 1.48; Delta = 0.01;
tau_modal = (n1*Delta/c);   % pelebaran per meter (s/m)
L = [1 5 10];               % jarak (km)
fprintf('--- Dispersi Modal ---\n');
for k = 1:length(L)
    dt = tau_modal*(L(k)*1e3);   % s
    BW = 0.44/dt;                % Hz
    fprintf('L=%2d km: dtau=%6.1f ns, BW=%5.2f MHz\n', ...
             L(k), dt*1e9, BW/1e6);
end

% ===== BAGIAN B: Dispersi kromatik (single-mode) =====
D = 17;             % koefisien dispersi (ps/(nm*km))
@1550 nm
dlambda_LD  = 1;    % lebar spektrum laser (nm)
dlambda_LED = 40;   % lebar spektrum LED (nm)
Lkm = 0:1:100;
dt_LD  = D*dlambda_LD *Lkm;     % ps
dt_LED = D*dlambda_LED*Lkm;     % ps

figure;
plot(Lkm, dt_LD, 'LineWidth', 2); hold on;
plot(Lkm, dt_LED, 'LineWidth', 2);
xlabel('Jarak (km)'); ylabel('Pelebaran pulsa \Delta\tau
(ps)');
legend('Laser (\Delta\lambda = 1 nm)', 'LED (\Delta\lambda
= 40 nm)', ...
       'Location', 'northwest');
title('Dispersi kromatik vs jarak'); grid on;

% === BAGIAN C: Visualisasi pelebaran pulsa Gaussian ===
t = linspace(-4, 4, 1000);      % waktu (ns)
figure; hold on;
label  = {'Masukan (sempit)', 'L = 5 km', 'L = 10 km'};
sigmas = [0.3 0.9 1.5];
for i = 1:3
    p = exp(-t.^2/(2*sigmas(i)^2));
    plot(t, p, 'LineWidth', 2);
end
xlabel('Waktu (ns)'); ylabel('Amplitudo ternormalisasi');
legend(label); title('Pelebaran pulsa akibat dispersi');
grid on;
```

2. Catat Δτ dan bandwidth dispersi modal untuk L = 1, 5, 10 km pada Tabel Data Pengamatan Percobaan 4.
3. Bandingkan kurva dispersi kromatik laser (Δλ=1 nm) dan LED (Δλ=40 nm).
4. Ubah D dan lebar spektrum, amati pengaruhnya.

III.5.4.2. Data Pengamatan

Tabel 3.6. Data Pengamatan Percobaan 4

Jarak (km)	Δτ (ns)	Bandwidth (MHz)
1		
5		
10		

III.5.4.3. Pertanyaan

1. Mengapa LED tidak cocok untuk jarak jauh ditinjau dari dispersi kromatik? Dukung dengan angka.
2. Kaitkan dengan pernyataan bahwa lebar spektrum LED puluhan nm sedangkan laser ≈ 1 nm.
3. Bagaimana pelebaran pulsa membatasi laju data maksimum?

III.5.5. Percobaan 5: Karakteristik Photodetector (Responsivitas & Arus Foto)

III.5.5.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% =======================================================
%  Percobaan 5 : Karakteristik Photodetector
%               (Responsivitas & Arus Foto)
%% =======================================================
clear; clc; close all;

q = 1.602e-19; h = 6.626e-34; c = 3e8;

% --- Responsivitas vs panjang gelombang ---
lambda = (600:5:1700)*1e-9;
eta = 0.8;                          % efisiensi kuantum
R = eta*q*lambda/(h*c);             % responsivitas (A/W)

figure;
plot(lambda*1e9, R, 'LineWidth', 2); grid on;
xlabel('Panjang gelombang (nm)'); ylabel('Responsivitas
(A/W)');
title('Responsivitas photodetector vs \lambda');

% --- Arus foto pada 1310 nm ---
R1310 = eta*q*1310e-9/(h*c);
P_in  = [1 10 100]*1e-6;            % daya optik masuk (W)
Iph   = R1310*P_in;                 % arus foto (A)
fprintf('Responsivitas @1310 nm = %.3f A/W\n', R1310);
for k = 1:length(P_in)
    fprintf('P=%3d uW -> Iph = %.3f uA\n', P_in(k)*1e6,
Iph(k)*1e6);
```

```
end
```

2. Catat responsivitas dan arus foto pada 1310 nm untuk P = 1, 10, 100 µW pada Tabel Data Pengamatan Percobaan 5.
3. Ubah efisiensi kuantum η dari 0,8 menjadi 0,6 dan bandingkan.
4. Amati tren responsivitas terhadap panjang gelombang.

III.5.5.2. Data Pengamatan

Tabel 3.7. Data Pengamatan Percobaan 5

Daya Masuk P (µW)	Responsivitas R (A/W)	Arus Foto I_ph (µV)
1		
10		
100		

III.5.5.3. Pertanyaan

1. Mengapa responsivitas meningkat terhadap panjang gelombang? Apakah berlaku tak terbatas?
2. Bagaimana pengaruh efisiensi kuantum terhadap sensitivitas penerima?
3. Mengapa 1310 nm dan 1550 nm dipilih sebagai panjang gelombang operasi?

III.5.6. Percobaan 6: Efisiensi Koplinng dan Misalignment

III.5.6.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% ========================================================
%  Percobaan 6 : Efisiensi Kopling & Misalignment
%                (meniru pengamatan "menggeser fiber")
%% ========================================================
clear; clc; close all;

a = 25e-6;                              % jari-jari inti (m)
d = linspace(0, 2*a, 300);             % pergeseran lateral
(m)
x = d/(2*a);

% --- Model overlap luas dua inti (pergeseran lateral) ---
eta = (2/pi)*(acos(x) - x.*sqrt(1 - x.^2));
eta(imag(eta) ~= 0) = 0;               % amankan nilai
kompleks
rugi_dB = -10*log10(eta + eps);        % rugi kopling (dB)

figure;
subplot(1,2,1);
plot(d*1e6, eta*100, 'LineWidth', 2); grid on;
xlabel('Pergeseran lateral (\mum)'); ylabel('Efisiensi
kopling (%)');
title('Efisiensi vs pergeseran');

subplot(1,2,2);
plot(d*1e6, rugi_dB, 'LineWidth', 2); grid on; ylim([0
20]);
```

```
xlabel('Pergeseran lateral (\mum)'); ylabel('Rugi kopling
(dB)');
title('Rugi kopling vs pergeseran');

% --- Cetak beberapa nilai ---
for off = [0 5 10 20 40]*1e-6
    xi = off/(2*a);
    e  = (2/pi)*(acos(xi) - xi*sqrt(1 - xi^2));
    fprintf('offset=%2d um: eta=%5.1f %%, rugi=%.2f
dB\n', ...
            off*1e6, e*100, -10*log10(e+eps));
end
```

2. Catat efisiensi dan rugi kopling untuk pergeseran 0, 10, 20, dan 40 µm pada Tabel Data Pengamatan Percobaan 6.
3. Ubah jari-jari inti a, amati pengaruhnya terhadap toleransi pergeseran.

III.5.6.2. Data Pengamatan

Tabel 3.8. Data Pengamatan Percobaan 6

Pergeseran (µm)	Efisisensi (%)	Rugi Kopling (dB)
0		
10		
20		
40		

III.5.6.3. Pertanyaan

1. Mengapa menggeser fiber di depan detektor mengubah daya (dan kekerasan suara pada alat lama)?
2. Mengapa serat single-mode jauh lebih sensitif terhadap misalignment?
3. Mengapa kualitas konektor sangat penting dalam sistem serat optik?

III.5.7. Percobaan 7: Rugi Tekukan (Bending Loss)

III.5.7.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%% =====================================================
%  Percobaan 7 : Rugi Tekukan (Bending Loss)
%                (meniru pengamatan loop 12"/6"/3")
%% =====================================================
clear; clc; close all;

% --- Model rugi tekukan: naik tajam saat radius mengecil
---
A  = 50;                              % parameter model (dB)
R0 = 1.5e-2;                          % radius acuan (m)
R  = linspace(0.5, 20, 300)*1e-2;  % radius tekukan (m)
loss = A*exp(-R/R0);                 % rugi (dB per lilitan)

% --- Loop sesuai modul asli (diameter inci -> radius) ---
dia_in   = [12 6 3];
R_loop   = (dia_in*2.54/2)*1e-2;   % radius (m)
loss_loop = A*exp(-R_loop/R0);
```

```
figure;
semilogy(R*100, loss, 'LineWidth', 2); hold on; grid on;
plot(R_loop*100, loss_loop, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r',
'MarkerSize', 8);
labels = {' 12"', ' 6"', ' 3"'};
for k = 1:3
    text(R_loop(k)*100, loss_loop(k), labels{k});
end
xlabel('Radius tekukan (cm)'); ylabel('Rugi tekukan
(dB/lilitan)');
title('Rugi tekukan vs radius'); ylim([1e-4 1e2]);

fprintf('--- Rugi tekukan per lilitan ---\n');
for k = 1:length(dia_in)
    fprintf('diameter %2d inci (R=%.1f cm): rugi=%.3f
dB\n', ...
            dia_in(k), R_loop(k)*100, loss_loop(k));
end
```

2. Catat rugi tekukan untuk loop diameter 12", 6", dan 3" pada Tabel Data Pengamatan Percobaan 7.
3. Ubah parameter model (A dan R0), amati bagaimana kurva bergeser.

III.5.7.2. Data Pengamatan

Tabel 3.9. Data Pengamatan Percobaan 7

Diameter Loop	Radius (cm)	Rugi Tekukan (dB/lilitan)
12”		
6”		
3”		

III.5.7.3. Pertanyaan

1. Mengapa penguatan penerima harus dinaikkan setelah kabel digulung kecil (pada alat lama)?
2. Mengapa rugi tekukan naik sangat tajam saat radius mengecil, bukan linier?
3. Apa implikasi praktisnya bagi pemasangan kabel serat optik di lapangan?

III.5.8. Percobaan 8: Simulasi Link, Eye Diagram, dan BER

III.5.8.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini dengan SNR_dB = 15. Amati bukaan mata.

```
%% =======================================================
%  PERCOBAAN 8 : Simulasi Link Fiber Optik, Eye Diagram,
BER
%% =======================================================
clear; clc; close all;

% ===== BAGIAN A: Membangkitkan sinyal digital NRZ =====
Nbit = 200;                     % jumlah bit
sps  = 40;                      % sampel per bit (samples
per symbol)
bit  = randi([0 1], 1, Nbit);   % deretan bit acak (0/1)
```

```
nrz  = repelem(bit, sps);       % sinyal NRZ

% === BAGIAN B: Efek serat (pelebaran pulsa) + derau ===
h   = exp(-linspace(-2,2,round(sps*0.9)).^2);
h   = h/sum(h);                 % filter pelebaran (LPF
sederhana)
sig = conv(nrz, h, 'same');     % pulsa melebar karena
dispersi

SNR_dB = 15;                    % SNR yang diinginkan (dB)
% Menambah derau AWGN secara manual (tanpa toolbox):
Ps    = mean(sig.^2);                        % daya sinyal
Pn    = Ps/(10^(SNR_dB/10));                 % daya derau
sig   = sig + sqrt(Pn)*randn(size(sig));     % sinyal +
derau

% ===== BAGIAN C: Eye diagram (digambar manual) =====
figure; hold on;
span = 2*sps;
for k = 5:Nbit-2
    seg = sig((k-1)*sps + (1:span));
    plot((0:span-1)/sps, seg, 'b');
end
xlabel('Waktu (dalam periode bit)'); ylabel('Amplitudo');
title('Eye Diagram'); grid on;

% === BAGIAN D: Kurva BER vs SNR (teoritis, OOK/NRZ) ===
SNR = 6:1:20;
BER = 0.5*erfc(sqrt(10.^(SNR/10))/sqrt(2));
figure;
semilogy(SNR, BER, '-o', 'LineWidth', 2); grid on;
xlabel('SNR (dB)'); ylabel('BER');
title('BER vs SNR (OOK/NRZ)');
hold on; xL = xlim; semilogy(xL, [1e-9 1e-9], '--r');
text(xL(1), 1e-9, '  BER = 10^{-9}');
```

2. Ubah SNR_dB menjadi 8 lalu 20; bandingkan bukaan mata pada Tabel Data Pengamatan Percobaan 8.
3. Perhatikan kurva BER: pada SNR berapa BER mencapai 10^{-9}?

III.5.8.2. Data Pengamatan

Tabel 3.10. Data Pengamatan Percobaan 8

Diameter Loop	Radius (cm)	Rugi Tekukan (dB/lilitan)
12”		
6”		
3”		

III.5.8.3. Pertanyaan

1. Apa arti eye diagram yang terbuka lebar dibanding yang hampir tertutup?
2. Mengapa BER menurun tajam ketika SNR meningkat? Kaitkan dengan kebal-derau photodetector (2.10).
3. Bagaimana atenuasi (Perc. 3) dan dispersi (Perc. 4) akhirnya memengaruhi BER pada link nyata?

UNIT IV
GELOMBANG MIKRO (KARAKTERISASI ARAH DAN POLARISASI)

IV.1. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep pola radiasi (radiation pattern) antena gelombang mikro dan karakteristik arah (direktivitas) melalui simulasi numerik.
2. Mensimulasikan dan memvisualisasikan pola radiasi antena dipol, patch, dan antena array menggunakan GNU Octave.
3. Menganalisis pengaruh polarisasi (linier, sirkular, dan elips) terhadap karakteristik propagasi gelombang mikro.
4. Menghitung parameter antena seperti gain, half-power beamwidth (HPBW), dan front-to-back ratio dari data simulasi.
5. Menginterpretasi grafik pola radiasi dalam koordinat polar dan kartesian

IV.2. Dasar Teori

IV.2.1. Gelombang Mikro dan Karakteristik Arah Antena

Gelombang mikro (microwave) merupakan gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi antara 300 MHz hingga 300 GHz, atau panjang gelombang antara 1 mm hingga 1 m. Pada rentang frekuensi ini, gelombang memiliki karakteristik propagasi yang sangat bergantung pada desain antena yang digunakan sebagai pemancar maupun penerima.

Karakteristik arah antena dideskripsikan melalui pola radiasi (radiation pattern), yaitu representasi grafis dari distribusi energi yang dipancarkan antena sebagai fungsi koordinat sudut. Pola radiasi umumnya dinormalisasi terhadap nilai maksimumnya, sehingga diperoleh pola radiasi ternormalisasi $\mathrm{E}(\theta, \varphi)$.

Direktivitas antena (D) adalah rasio intensitas radiasi pada arah tertentu terhadap intensitas rata-rata ke semua arah, dinyatakan sebagai:

$$D = \frac{U(\theta, \varphi)}{U_{avg}} = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_{rad}}$$

dimana U(θ, φ) adalah intensitas radiasi pada sudut (θ, φ) dan P_{rad} adalah total daya yang dipancarkan. Gain antena (G) merupakan produk dari direktivitas dan efisiensi antena (η):

$$G = \eta D$$

Half-Power Beamwidth (HPBW) didefinisikan sebagai sudut antara dua titik pada pola radiasi utama di mana kerapatan daya turun menjadi setengah dari nilai maksimumnya (−3 dB). Untuk antena dipol setengah gelombang, HPBW sekitar 78° pada bidang elevasi.

IV.2.2. Perhitungan Persentase Error

Modulasi digital merupakan proses mengubah parameter sinyal pembawa (carrier) berdasarkan data digital yang akan dikirimkan. Parameter carrier yang dapat diubah meliputi:

Dalam praktikum berbasis simulasi, perbandingan antara nilai hasil simulasi dengan nilai teoritis dilakukan menggunakan persentase error (galat). Rumus yang digunakan adalah:

$$Error\ blom\ kelar\ ini\ rumus$$

Contoh: jika nilai teoritis HPBW = 78° dan hasil simulasi = 77.85°, maka:

$$Error\ blom\ kelar\ ini\ rumus$$

Catatan: untuk parameter yang nilainya N/A (tidak terdefinisi), kolom Error (%) juga diisi N/A. Error kecil (< 5%) menunjukkan model simulasi yang baik dan sesuai dengan teori.

IV.2.3. Polarisasi Gelombang Mikro

Polarisasi adalah orientasi vektor medan listrik dari gelombang elektromagnetik dalam bidang transversal terhadap arah propagasi. Terdapat tiga jenis polarisasi utama:

- Polarisasi Linier: Vektor medan listrik bergetar pada satu bidang tetap. Dibagi menjadi polarisasi horizontal dan vertikal.
- Polarisasi Sirkular: Vektor medan listrik berputar dengan amplitudo konstan, menghasilkan lintasan melingkar. Terjadi ketika dua komponen medan listrik memiliki amplitudo sama dan beda fase 90°.
- Polarisasi Elips: Kondisi umum ketika dua komponen medan listrik memiliki amplitudo berbeda dan/atau beda fase selain 90°.

Polarisasi dideskripsikan secara matematis melalui vektor Jones atau matriks Stokes. Untuk gelombang bidang yang merambat dalam arah z, medan listrik dapat dituliskan sebagai:

$$E(z,\ t) = [E_x \cos(\omega t - \beta z + \delta_x)] belum\ selesai$$

Rasio aksial (Axial Ratio, AR) untuk polarisasi elips/sirkular didefinisikan sebagai:

$$AR = \frac{OA}{OB},\ (AR = 1\ untuk\ polarisasi\ sirkular;\ AR = \infty\ untuk\ linier)$$

dimana OA dan OB masing-masing adalah sumbu mayor dan minor dari elips polarisasi.

IV.2.4. Antena Array dan Faktor Array

Modulasi digital merupakan proses mengubah parameter sinyal pembawa (carrier) berdasarkan data digital yang akan dikirimkan. Parameter carrier yang dapat diubah meliputi:

Antena array adalah sekumpulan elemen antena yang diatur sedemikian rupa sehingga pola radiasinya dapat diarahkan (beam steering) atau dipersempit (beam narrowing). Faktor array (Array Factor, AF) untuk array linier seragam dengan N elemen adalah:

$$AF\ (\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{jn(\beta d \cos \quad \theta + \alpha)}$$

dimana d adalah spasi antar elemen, $\beta = 2\pi/\lambda$ adalah konstanta fase, dan α adalah pergeseran fase progresif antar elemen. Pola total antena array merupakan perkalian pola elemen tunggal dengan faktor array (prinsip perkalian pola).

IV.3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. GNU Octave versi 8.x atau lebih baru (https://octave.org)
2. Package tambahan Octave: signal, statistics (opsional, untuk analisis lanjut)
3. Text editor (Notepad++, VS Code, atau editor bawaan Octave IDE)
4. Komputer / laptop dengan RAM minimal 4 GB
5. Sistem operasi: Windows 10/11, Linux Ubuntu 20.04+, atau macOS 10.15+

IV.4. Langkah Kerja

IV.4.1. Percobaan 1: Pola Radiasi Antena Dipol Setengah Gelombang

IV.4.1.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini dengan nama file p1_pola_radiasi_dipol.m.

```
%
============================================================
% PERTEMUAN 4 - Percobaan 4.1
% Pola Radiasi Antena Dipol Setengah Gelombang (lambda/2)
```

```
%
============================================================
clc; clear; close all;
% Parameter antena
theta = linspace(0, 2*pi, 3600); % Sudut 0 hingga 360
derajat (radian)
theta_deg = rad2deg(theta);
eps_val = 1e-10;
% Pola radiasi dipol lambda/2
theta_safe = theta;
theta_safe(abs(sin(theta)) < eps_val) = eps_val;
F = (cos(pi/2 .* cos(theta_safe)) ./ sin(theta_safe)).^2;
F_norm = F / max(F);
% --- Plot 1: Pola Polar ---
figure(1);
polar(theta, F_norm, "b-");
title("Pola Radiasi Dipol Lambda/2 (Koordinat Polar)");
grid on;
% --- Plot 2: Pola Kartesian dalam dB ---
figure(2);
F_dB = 10*log10(F_norm + eps_val);
plot(theta_deg, F_dB, "b-", "LineWidth", 1.5);
xlabel("Sudut (derajat)"); ylabel("Gain Ternormalisasi
(dB)");
title("Pola Radiasi Dipol Lambda/2 (dB)");
xlim([0 360]); ylim([-40 5]); grid on; grid minor;
% --- Hitung HPBW (hanya main lobe di sekitar 90°) ---
idx_main = find(theta_deg >= 40 & theta_deg <= 140);
theta_main = theta_deg(idx_main);
F_main = F_norm(idx_main);
idx_hp = find(F_main >= 0.5);
HPBW = theta_main(idx_hp(end)) - theta_main(idx_hp(1));
D_max = 1.6399;
G_dBi = 2.15;
% --- Cari Sudut Null ---
null_thr = 1e-4;
is_null = F_norm < null_thr;
% Ambil indeks di area 0 dan 180 derajat
null_idx_0 = find(is_null & theta_deg < 10);
null_idx_180 = find(is_null & theta_deg > 170 & theta_deg
< 190);
if ~isempty(null_idx_0)
null_0 = mean(theta_deg(null_idx_0));
else
null_0 = 0;
end
if ~isempty(null_idx_180)
null_180 = mean(theta_deg(null_idx_180));
else
null_180 = 180;
end
% --- Cetak Semua Hasil ke Command Window ---
fprintf("\n===== HASIL PERCOBAAN 4.1 =====\n");
fprintf("HPBW Dipol Lambda/2 = %.2f derajat\n", HPBW);
```

```
fprintf("Gain Maks (simulasi) = %.4f linear = %.2f dBi\n",
D_max, G_dBi);
fprintf("Sudut Null ke-1 = %.2f derajat\n", null_0);
fprintf("Sudut Null ke-2 = %.2f derajat\n", null_180);
fprintf("Front-to-Back Ratio = N/A (antena
omnidireksional)\n");
fprintf("\n--- Persentase Error ---\n");
fprintf("Error HPBW = %.2f%%\n", abs(78 - HPBW)/78*100);
fprintf("Error Gain = %.2f%%\n", abs(2.15 -
G_dBi)/2.15*100);
fprintf("================================\n");
% --- Plot 3: Perbandingan dengan Dipol Hertzian ---
F_hertz = sin(theta).^2;
F_hertz_norm = F_hertz / max(F_hertz);
figure(3);
plot(theta_deg, 10*log10(F_norm+eps_val), "b-",
"LineWidth",1.5); hold on;
plot(theta_deg, 10*log10(F_hertz_norm+eps_val), "r--",
"LineWidth",1.5);
legend("Dipol lambda/2", "Dipol Hertzian");
xlabel("Sudut (derajat)"); ylabel("Gain (dB)");
title("Perbandingan Pola Radiasi");
xlim([0 360]); ylim([-40 5]); grid on;
```

2. Semua nilai parameter akan otomatis muncul di Command Window lalu salin ke Tabel Data Pengamatan Percobaan 1.
3. Gambarkan pola radiasi dipol λ/2 hasil simulasi (koordinat polar) pada bidang milimeter block.
4. Gambarkan pola radiasi dipol λ/2 dalam satuan dB (koordinat kartesian, sumbu X = sudut 0°–360°, sumbu Y = gain dB):

IV.4.1.2. Data Pengamatan

Tabel 4.1. Data Pengamatan Percobaan 1

Parameter	Nilai Teoritis	Nilai Simulasi	Error (%)
HPBW (bidang E)	78°		
Gain maksimum	2.15 dBi		
Sudut null pertama	0° / 180°		
Front-to-Back-Ratio	N/A (omnidireksional)		

Analisis:

1. Jelaskan mengapa pola radiasi dipol λ/2 tidak memiliki pancaran di arah 0° dan 180° (arah aksial antena)!
2. Bagaimana pengaruh panjang dipol terhadap HPBW? Modifikasi kode untuk mensimulasikan dipol λ (full-wave) dan bandingkan hasilnya!
3. Interpretasikan grafik perbandingan dipol λ/2 dengan dipol Hertzian. Antena mana yang memiliki direktivitas lebih tinggi?

IV.4.2. Percobaan 2: Simulasi Antena Array Linier

IV.4.2.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
% ============================================================
% PERTEMUAN 4 - Percobaan 4.2
% Simulasi Antena Array Linier Seragam (ULA)
% ============================================================
clc;
clear;
close all;
theta = linspace(0,pi,5000);
theta_deg = theta*180/pi;
N_list = [2 4 8 16];
warna = {'b','r','g','m'};
%% ============================================================
%% TABEL 4.2a
%% ============================================================
fprintf('\n');
fprintf('============================================================
=====\n');
fprintf('TABEL PENGAMATAN 4.2a\n');
fprintf('============================================================
=====\n');
fprintf(' N HPBW(deg) Gain(dB) Jumlah Side Lobe\n');
figure(1);
for k=1:length(N_list)
N=N_list(k);
d=0.5;
alpha=0;
psi=2*pi*d*cos(theta)+alpha;
AF=abs(sin(N*psi/2)./(N*sin(psi/2)+eps));
AF(AF>1)=1;
AF=AF/max(AF);
% ---------------- HPBW ----------------
[~,imax]=max(AF);
kiri=imax;
while kiri>1 && AF(kiri)>=0.707
kiri=kiri-1;
end
kanan=imax;
while kanan<length(AF) && AF(kanan)>=0.707
kanan=kanan+1;
end
HPBW=theta_deg(kanan)-theta_deg(kiri);
% ---------------- Gain ----------------
Gain=10*log10(N);
% ---------------- Side Lobe ----------------
side=0;
for i=2:length(AF)-1
if AF(i)>AF(i-1) && AF(i)>AF(i+1)
if abs(i-imax)>150
if AF(i)>0.05
side=side+1;
```

```
end
end
end
end
fprintf('%2d %8.2f %6.2f %2d\n',N,HPBW,Gain,side)
polar(theta,AF);
hold on;
end
legend('N=2','N=4','N=8','N=16');
title('Pengaruh Jumlah Elemen');
%% ============================================================
%% TABEL 4.2b
%% ============================================================
fprintf('\n');
fprintf('============================================================
==\n');
fprintf('TABEL PENGAMATAN 4.2b\n');
fprintf('============================================================
==\n');
fprintf(' d/lambda HPBW(deg) Grating Lobe Keterangan\n');
figure(2);
d_list=[0.25 0.5 0.75 1.0];
N=8;
for k=1:length(d_list)
d=d_list(k);
alpha=0;
psi=2*pi*d*cos(theta)+alpha;
AF=abs(sin(N*psi/2)./(N*sin(psi/2)+eps));
AF(AF>1)=1;
AF=AF/max(AF);
[~,imax]=max(AF);
kiri=imax;
while kiri>1 && AF(kiri)>=0.707
kiri=kiri-1;
end
kanan=imax;
while kanan<length(AF) && AF(kanan)>=0.707
kanan=kanan+1;
end
HPBW=theta_deg(kanan)-theta_deg(kiri);
grating='Tidak';
ket='Tidak ada';
for i=2:length(AF)-1
if AF(i)>AF(i-1) && AF(i)>AF(i+1)
if abs(i-imax)>150
if AF(i)>0.90
grating='Ya';
ket='Ada grating lobe';
end
end
end
end
fprintf(' %4.2f %8.2f %5s %s\n',d,HPBW,grating,ket);
polar(theta,AF);
hold on;
```

```
end
legend('0.25\lambda','0.5\lambda','0.75\lambda','1.0\lambda');
title('Pengaruh Spasi Elemen');
%% ============================================================
%% Beam Steering
%% ============================================================
figure(3);
theta0=[0 30 60 90];
fprintf('\n');
fprintf('============================================================
==\n');
fprintf('Beam Steering\n');
fprintf('============================================================
==\n');
fprintf(' Theta0(deg) Alpha(rad)\n');
for k=1:length(theta0)
alpha=-2*pi*0.5*cos(theta0(k)*pi/180);
psi=2*pi*0.5*cos(theta)+alpha;
AF=abs(sin(8*psi/2)./(8*sin(psi/2)+eps));
AF(AF>1)=1;
AF=AF/max(AF);
fprintf(' %3d %8.4f\n',theta0(k),alpha);
polar(theta,AF);
hold on;
end
legend('0','30','60','90');
title('Beam Steering');
```

2. Semua nilai untuk kedua tabel akan otomatis muncul di Command Window lalu salin ke Tabel Data Pengamatan Percobaan 1 dan 2.
3. Gambarkan pola radiasi faktor array untuk N = 2, 4, 8, 16 (koordinat polar, d = 0.5λ) dan beri keterangan warna tiap kurva.
4. Gambarkan pola radiasi beam steering untuk θ_0 = 0°, 30°, 60°, 90° (N = 8, d = 0.5λ)

IV.4.2.2. Data Pengamatan

Tabel 4.2. Data Pengamatan Percobaan 2A Pengaruh Jumlah Elemen

Jumlah Elemen (N)	HPBW (°)	Gain Relatif (dB)	Jumlah Side Lobe
N=2			
N=4			
N=8			
N=16			

Tabel 4.3. Data Pengamatan Percobaan 2B Pengaruh Spasi Elemen (N=8)

Spasi (d/λ)	HPBW (°)	Grating Lobe	Keterangan
0.25λ		Ya/Tidak	
0. 50λ		Ya/Tidak	
0.75λ		Ya/Tidak	
1.00λ		Ya/Tidak	

IV.4.2.3. Pertanyaan

1. Jelaskan hubungan antara jumlah elemen N dengan HPBW berdasarkan data simulasi. Tuliskan aproksimasi HPBW dalam fungsi N!
2. Mengapa grating lobe muncul ketika spasi elemen $d > \lambda/2$? Jelaskan dengan konsep array factor!
3. Pada percobaan beam steering, tuliskan nilai pergeseran fase progresif (α) yang dibutuhkan untuk mengarahkan beam ke $\theta_0 = 45°$!

IV.4.3. Percobaan 3: Visualisasi Polarisasi Gelombang Mikro

IV.4.3.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
%
============================================================
% PERTEMUAN 4 - Percobaan 4.3
% Simulasi Polarisasi Gelombang Mikro
%
============================================================
clc;
clear;
close all;
%%
============================================================
%% Parameter Gelombang
%%
============================================================
f = 10e9; % Frekuensi (Hz)
c = 3e8; % Kecepatan cahaya (m/s)
lambda = c/f; % Panjang gelombang
beta = 2*pi/lambda;
omega = 2*pi*f;
t = linspace(0,2/f,2000);
%%
============================================================
%% Definisi Polarisasi
%%
============================================================
% 1. Linier Horizontal
Ex1 = cos(omega*t);
Ey1 = zeros(size(t));
% 2. Linier Vertikal
Ex2 = zeros(size(t));
Ey2 = cos(omega*t);
% 3. Sirkular RHCP
Ex3 = cos(omega*t);
Ey3 = cos(omega*t-pi/2);
% 4. Elips
Ex4 = cos(omega*t);
Ey4 = 0.5*cos(omega*t-pi/4);
%%
============================================================
%% Plot Ellipse Polarisasi
```

```
%%
=========================================================
figure(1);
subplot(2,2,1)
plot(Ex1,Ey1,'b','LineWidth',2)
grid on
axis equal
axis([-1.5 1.5 -1.5 1.5])
xlabel('Ex')
ylabel('Ey')
title('Linier Horizontal')
subplot(2,2,2)
plot(Ex2,Ey2,'r','LineWidth',2)
grid on
axis equal
axis([-1.5 1.5 -1.5 1.5])
xlabel('Ex')
ylabel('Ey')
title('Linier Vertikal')
subplot(2,2,3)
plot(Ex3,Ey3,'g','LineWidth',2)
grid on
axis equal
axis([-1.5 1.5 -1.5 1.5])
xlabel('Ex')
ylabel('Ey')
title('Sirkular RHCP')
subplot(2,2,4)
plot(Ex4,Ey4,'m','LineWidth',2)
grid on
axis equal
axis([-1.5 1.5 -1.5 1.5])
xlabel('Ex')
ylabel('Ey')
title('Elips')
%%
=========================================================
%% Perhitungan Axial Ratio
%%
=========================================================
fprintf('\n');
fprintf('===== HASIL PERCOBAAN 4.3 - AXIAL RATIO
=====\n');
fprintf('%-22s %-14s %-14s %-14s\n',...
'Jenis','OA (mayor)','OB (minor)','AR (simulasi)');
kasus = {'Linier Horizontal',...
'Linier Vertikal',...
'Sirkular RHCP',...
'Elips Umum'};
Ex_all = {Ex1,Ex2,Ex3,Ex4};
Ey_all = {Ey1,Ey2,Ey3,Ey4};
for k=1:4
M = [Ex_all{k}(:),Ey_all{k}(:)];
[~,S,~] = svd(M,0);
OA = S(1,1);
```

```
OB = S(2,2);
% Supaya tidak muncul 0.000001
if OB < 1e-5
OB = 0;
end
if OB==0
fprintf('%-22s %-14.4f %-14.4f %-14s\n',...
kasus{k},OA,OB,'inf (Linier)');
else
AR = OA/OB;
fprintf('%-22s %-14.4f %-14.4f %-14.4f\n',...
kasus{k},OA,OB,AR);
end
end
fprintf('=============================================\n');
%%
=======================================================
%% Visualisasi Propagasi Gelombang 3D
%%
=======================================================
figure(2)
z = linspace(0,2*lambda,200);
Ex = cos(beta*z);
Ey = cos(beta*z-pi/2);
plot3(z,Ex,zeros(size(z)),'b','LineWidth',1.5)
hold on
plot3(z,zeros(size(z)),Ey,'r','LineWidth',1.5)
plot3(z,Ex,Ey,'g','LineWidth',2)
xlabel('z (arah propagasi)')
ylabel('Ex')
zlabel('Ey')
legend('Komponen Ex','Komponen Ey','Medan Total')
title('Propagasi Gelombang Polarisasi Sirkular (3D)')
grid on
view(30,25)
```

2. Gambarkan ellipse polarisasi untuk keempat kasus (Linier H, Linier V, Sirkular RHCP, Elips) serta beri label tiap kurva. Sumbu X = Ex, Sumbu Y = Ey.

IV.4.3.2. Data Pengamatan

Tabel 4.4. Data Pengamatan Percobaan 4

Jenis Polarisasi	Ex (Amplitudo)	Ey (Amplitudo)	Beda Fase (δ)	AR (Simulasi)	AR (Teoritis)
Linier Horizontal	1	0	0°	……	∞
Linier Vertikal	0	1	0°	……	∞
0.75λ	1	1	90°	……	1
1.00λ	1	0.5	45°	……	……

IV.4.3.3. Pertanyaan

1. Jelaskan kondisi amplitude dan beda fase yang menghasilkan masing-masing jenis polarisasi (linier, sirkular, elips)!

2. Dalam sistem komunikasi satelit, mengapa polarisasi sirkular lebih disukai dibandingkan polarisasi linier? Jelaskan dari aspek Faraday rotation!
3. Berdasarkan hasil simulasi, hitung sudut kemiringan ellipse polarisasi (tilt angle) untuk kasus polarisasi elips dengan Ex=1, Ey=0.5, δ=45°!

IV.5. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan seluruh percobaan pada Pertemuan 1, tuliskan kesimpulan (minimal 5 poin) yang mencakup: (1) karakteristik pola radiasi antena dipol, (2) pengaruh jumlah elemen dan spasi pada antena array, (3) prinsip beam steering, (4) perbedaan jenis-jenis polarisasi, dan (5) hubungan antara hasil simulasi dengan teori yang telah dipelajari.

UNIT V
GELOMBANG MIKRO (PEREDAMAN, INTERFERENSI, DAN PEMBIASAN)

V.1. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mensimulasikan dan menganalisis peredaman ruang bebas (free space path loss) serta peredaman atmosferik gelombang mikro.
2. Memodelkan dan memvisualisasikan fenomena interferensi dua sumber gelombang mikro (interferensi konstruktif dan destruktif).
3. Mensimulasikan hukum Snell dan fenomena pembiasan (refraksi) gelombang mikro pada bidang batas dua medium.
4. Menghitung koefisien Fresnel untuk polarisasi TE dan TM pada berbagai sudut datang.
5. Menganalisis efek multipath fading pada saluran komunikasi nirkabel berbasis gelombang mikro.

V.2. Dasar Teori

V.2.1. Peredaman Gelombang Mikro

Peredaman ruang bebas (Free Space Path Loss, FSPL) merupakan kehilangan daya yang terjadi akibat pelemahan gelombang elektromagnetik saat merambat di ruang bebas tanpa hambatan. FSPL dinyatakan dalam persamaan Friis sebagai:

$$\text{FSPL } (dB) = 20 \log _\{10\} (d) + 20 \log _\{10\} (f) + 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi}{c}\right)$$

dimana d adalah jarak dalam meter, f adalah frekuensi dalam Hz, dan c adalah kecepatan cahaya (3×10^8 m/s). Persamaan Friis lengkap untuk daya terima adalah:

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$$

Selain FSPL, peredaman atmosferik juga berperan signifikan pada frekuensi gelombang mikro. Peredaman karena hujan (rain attenuation) dimodelkan dengan model ITU-R sebagai:

$$\gamma_R = kR^\alpha \text{ (dB/km)}$$

dimana R adalah intensitas hujan (mm/jam), dan k serta α adalah koefisien yang bergantung pada frekuensi dan polarisasi (tabulasi dalam ITU-R P.838-3).

Peredaman gas atmosfer (terutama O_2 dan uap air) juga signifikan pada frekuensi tertentu, dengan puncak penyerapan O_2 di sekitar 60 GHz dan uap air di sekitar 22 GHz dan 183 GHz.

V.2.2. Interferensi Gelombang Mikro

Interferensi terjadi ketika dua atau lebih gelombang superposisi di suatu titik. Berdasarkan prinsip superposisi, medan total adalah penjumlahan vektor dari semua komponen medan. Untuk dua gelombang sinusoidal dengan frekuensi sama:

$$E_{total} = E_1 + E_2 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

- Interferensi Konstruktif: terjadi ketika beda fase $\Delta\varphi = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \ldots$ (amplitudo total = $A_1 + A_2$ maksimum)
- Interferensi Destruktif: terjadi ketika beda fase $\Delta\varphi = \pm\pi, \pm 3\pi, \ldots$ (amplitudo total minimum = $|A_1 - A_2|$)

Dalam konteks komunikasi nirkabel, interferensi multipath adalah fenomena di mana sinyal tiba di penerima melalui lebih dari satu jalur (direct path dan reflected path). Efek ini menyebabkan fading yang dapat dimodelkan sebagai:

$$h(t) = \sum_n a_n \delta(t - \tau_n) e^{j\phi t}$$

dimana α_n, τ_n, dan φ_n adalah amplitudo, delay, dan fase dari jalur ke-n [8].

V.2.3. Pembiasaan (Refraksi) Gelombang Mikro

Pembiasan gelombang mikro mengikuti Hukum Snell yang berlaku untuk semua gelombang elektromagnetik:

$$n_1 \sin(\theta_i) = n_2 \sin(\theta_t)$$

dimana n_1 dan n_2 adalah indeks bias medium 1 dan 2, θ_i adalah sudut datang, dan θ_t adalah sudut transmisi/bias. Koefisien Fresnel untuk polarisasi TE (s-polarisasi) dan TM (p-polarisasi) menentukan berapa banyak energi yang dipantulkan dan ditransmisikan:

$$\Gamma_{TE} = \frac{n_1 \cos(\theta_i) - n_2 \cos(\theta_t)}{n_1 \cos(\theta_i) + n_2 \cos(\theta_2)}$$

$$\Gamma_{TM} = \frac{n_2 \cos(\theta_i) - n_1 \cos(\theta_t)}{n_2 \cos(\theta_i) + n_1 \cos(\theta_t)}$$

Sudut Brewster (θ_B) adalah sudut datang untuk polarisasi TM di mana koefisien refleksi $\Gamma_{TM} = 0$, sehingga gelombang ditransmisikan sepenuhnya:

$$\theta_b = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right).$$

V.3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. GNU Octave versi 8.x atau lebih baru
2. Package Octave: communications (untuk simulasi fading)
3. Komputer / laptop dengan RAM minimal 4 GB
4. Sistem operasi: Windows 10/11, Linux, atau macOS

V.4. Percobaan Praktikum

V.4.1. Percobaan 1: Perdaman Ruang Bebas dan Peredaman Hujan

V.4.1.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
% ========================================================
% Percobaan 5.1
% Simulasi Peredaman Ruang Bebas & Peredaman Hujan
% ========================================================
clc; clear; close all;
c = 3e8; % Kecepatan cahaya (m/s)
% ===== BAGIAN A: Free Space Path Loss (FSPL) =====
d = logspace(2, 6, 500); % Jarak 100 m - 1000 km
f_list = [900e6, 2.4e9, 5.8e9, 28e9, 60e9]; % 900MHz,
2.4GHz, 5.8GHz, 28GHz, 60GHz
labels = {"900 MHz", "2.4 GHz", "5.8 GHz", "28 GHz", "60
GHz"};
figure(1);
colors = {"b", "r", "g", "m", "k"};
for k = 1:length(f_list)
lambda_k = c / f_list(k);
FSPL_dB = 20*log10(4*pi*d/lambda_k);
semilogx(d/1000, FSPL_dB, colors{k}, "LineWidth", 1.5);
hold on;
end
xlabel("Jarak (km)"); ylabel("FSPL (dB)");
title("Free Space Path Loss vs Jarak");
legend(labels); grid on; grid minor;
% ==== BAGIAN B: Peredaman Hujan (Model ITU-R P.838-3)
====
% Koefisien untuk polarisasi horizontal (approx)
f_GHz = [1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35,
40];
k_H = [0.0000387, 0.000154, 0.00065, 0.00175, 0.00301,
0.00454, ...
0.0101, 0.0188, 0.0367, 0.0751, 0.124, 0.187, 0.263,
0.350];
alpha_H = [0.912, 0.963, 1.121, 1.308, 1.332, 1.327, ...
1.276, 1.217, 1.154, 1.099, 1.061, 1.021, 0.979, 0.939];
```

```
R_list = [1, 5, 25, 50, 100, 150]; % Intensitas hujan
(mm/jam)
R_labels = {"1 mm/jam", "5 mm/jam", "25 mm/jam
(lebat)", ...
"50 mm/jam", "100 mm/jam (badai)", "150 mm/jam"};
figure(2);
for j = 1:length(R_list)
gamma_R = k_H .* (R_list(j).^alpha_H); % dB/km
semilogy(f_GHz, gamma_R, "-o", "LineWidth", 1.5,
"MarkerSize", 5); hold on;
end
xlabel("Frekuensi (GHz)"); ylabel("Peredaman Hujan γ_R
(dB/km)");
title("Peredaman Hujan Model ITU-R P.838-3 (Polarisasi
Horizontal)");
legend(R_labels, "Location", "NorthWest"); grid on;
% ===== BAGIAN C: Link Budget =====
fprintf(" ===== LINK BUDGET ANALYSIS ===== ");
Pt_dBm = 30; % Daya pancar 30 dBm = 1 Watt
Gt_dBi = 15; % Gain antena pancar 15 dBi
Gr_dBi = 15; % Gain antena terima 15 dBi
f_link = 28e9; % Frekuensi 28 GHz (5G mmWave)
d_link = 500; % Jarak 500 meter
lambda_link = c / f_link;
FSPL_link = 20*log10(4*pi*d_link/lambda_link);
Pr_dBm = Pt_dBm + Gt_dBi + Gr_dBi - FSPL_link;
% ===== CETAK TABEL 5.1a: FSPL pada titik-titik jarak
tertentu =====
f_tabel = [900e6, 2.4e9, 28e9, 60e9];
f_label = {"900 MHz", "2.4 GHz", "28 GHz ", "60 GHz "};
d_tabel = [1e3, 10e3, 100e3]; % 1 km, 10 km, 100 km
fprintf("\n===== TABEL 5.1a: FSPL (dB) =====\n");
fprintf("%-10s %-10s %-10s %-10s %-16s\n",
"Frekuensi","d=1km","d=10km","d=100km","Delta/dekade");
for ki = 1:length(f_tabel)
lam_k = c / f_tabel(ki);
fspl_k = 20*log10(4*pi*d_tabel/lam_k);
delta = fspl_k(2) - fspl_k(1); % Selisih per dekade jarak
fprintf("%-10s %-10.2f %-10.2f %-10.2f %-16.2f\n",
f_label{ki}, fspl_k(1), fspl_k(2), fspl_k(3), delta);
end
% === CETAK TABEL 5.1b: Peredaman Hujan pada 28 GHz ===
% Koefisien ITU-R untuk 28 GHz (polarisasi horizontal)
k28 = 0.187; alpha28 = 1.021;
R_tabel = [1, 25, 100];
R_label = {"1 mm/jam (gerimis)", "25 mm/jam (hujan)", "100
mm/jam (badai)"};
fprintf("\n===== TABEL 5.1b: Peredaman Hujan @ 28 GHz
=====\n");
fprintf("%-22s %-12s %-22s\n", "Intensitas Hujan", "gR
(dB/km)", "Total Atenuasi 10km");
for ri = 1:length(R_tabel)
gR = k28 * (R_tabel(ri)^alpha28);
total = gR * 10;
```

```
fprintf("%-22s %-12.4f %-22.2f\n", R_label{ri}, gR,
total);
end
fprintf("\n===== Link Budget @ 28GHz, 500m =====\n");
fprintf("Daya Pancar (Pt) = %.1f dBm\n", Pt_dBm);
fprintf("Gain Tx (Gt) = %.1f dBi\n", Gt_dBi);
fprintf("Gain Rx (Gr) = %.1f dBi\n", Gr_dBi);
fprintf("FSPL @ %d m, %.0fGHz = %.2f dB\n", d_link,
f_link/1e9, FSPL_link);
fprintf("Daya Terima (Pr) = %.2f dBm\n", Pr_dBm);
fprintf("=====================================\n");
```

2. Salin nilai dari Command Window ke Tabel Data Pengamatan Percobaan 1.
3. Gambarkan grafik FSPL (dB) vs Jarak (km) untuk frekuensi 900 MHz, 2.4 GHz, dan 28 GHz pada skala semilog. Sumbu X = log(jarak km), Sumbu Y = FSPL (dB).
4. Gambarkan grafik peredaman hujan γ_R (dB/km) vs Frekuensi (GHz) untuk R = 1, 25, dan 100 mm/jam. Sumbu X = Frekuensi (GHz), Sumbu Y = γ_R (dB/km).

V.4.1.2. Data Pengamatan

Tabel 5.1. Data Pengamatan Percobaan 1A SPL pada Berbagai Frekuensi dan Jarak

Frekuensi	d=1 km	d=10 km	d=100 km	Δ Per Dekade Jarak
900 MHz				
2.4 GHz				
28 GHz				
60 GHz				

Tabel 5.2. Data Pengamatan Percobaan 1B Peredaman Hujan pada f = 28 GHz

Intensitas Hujan (R)	γ_R (dB/km)	Total Atenuasi (10 km)	Keterangan
1 mm/jam (gerimis)			Dapat diabaikan
25 mm/jam (hujan)			Signifikan
100 mm/jam (badai)			Sangat signifikan

V.4.1.3. Pertanyaan

1. Dari data simulasi, berapa peningkatan FSPL (dalam dB) jika jarak digandakan? Jelaskan ini sesuai dengan karakteristik "20 dB per dekade" pada FSPL!
2. Mengapa peredaman hujan menjadi sangat kritis pada sistem komunikasi 5G mmWave (26-40 GHz) di daerah tropis seperti Indonesia yang curah hujannya tinggi?
3. Hitunglah link margin minimum yang dibutuhkan untuk sistem 5G pada kondisi hujan badai (R = 100 mm/jam) dengan jarak 500 m dan frekuensi 28 GHz!

V.4.2. Percobaan 2: Pola Interferensi Dua Sumber Gelombang Mikro

V.4.2.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:
2. Posisi pita terang dan gelap akan otomatis tercetak di Command Window.

```
% ======================================================
% Percobaan 5.2
% Pola Interferensi Dua Sumber Gelombang Mikro
% ======================================================
clc; clear; close all;
```

```
f = 10e9; % Frekuensi 10 GHz
c = 3e8;
lambda = c/f;
k = 2*pi/lambda; % Bilangan gelombang
% Grid 2D ruang observasi (4m x 4m)
Ngrid = 400;
[X, Y] = meshgrid(linspace(-2, 2, Ngrid), linspace(-2, 2, Ngrid));
% ===== SKENARIO 1: Dua sumber sefase (Δφ = 0) =====
d_sep = 3*lambda; % Pemisahan sumber = 3 panjang gelombang
x1 = -d_sep/2; y1 = 0; % Posisi sumber 1
x2 = d_sep/2; y2 = 0; % Posisi sumber 2
r1 = sqrt((X-x1).^2 + (Y-y1).^2) + 1e-10;
r2 = sqrt((X-x2).^2 + (Y-y2).^2) + 1e-10;
% Medan dari tiap sumber (gelombang silinder)
E1 = exp(-j*k*r1) ./ sqrt(r1);
E2 = exp(-j*k*r2) ./ sqrt(r2);
E_total = E1 + E2;
I_total = abs(E_total).^2; % Intensitas
figure(1);
imagesc(linspace(-2,2,Ngrid), linspace(-2,2,Ngrid), I_total);
colormap hot; colorbar;
xlabel("x (m)"); ylabel("y (m)");
title("Pola Interferensi: 2 Sumber Sefase (Δφ=0, d=3λ)");
axis equal tight; hold on;
plot(x1/1, y1, "wo", x2/1, y2, "wo", "MarkerFaceColor", "w",
"MarkerSize", 8);
% ===== SKENARIO 2: Dua sumber beda fase (Δφ = π) =====
E2_pi = exp(j*pi) * exp(-j*k*r2) ./ sqrt(r2); % Beda fase pi
E_total2 = E1 + E2_pi;
I_total2 = abs(E_total2).^2;
figure(2);
imagesc(linspace(-2,2,Ngrid), linspace(-2,2,Ngrid), I_total2);
colormap hot; colorbar;
xlabel("x (m)"); ylabel("y (m)");
title("Pola Interferensi: 2 Sumber Beda Fase π (Δφ=π)");
axis equal tight;
% ===== SKENARIO 3: Variasi jarak sumber =====
figure(3);
d_list2 = [lambda, 2*lambda, 4*lambda];
for k_idx = 1:3
d_k = d_list2(k_idx);
x1k = -d_k/2; x2k = d_k/2;
r1k = sqrt((X-x1k).^2 + Y.^2) + 1e-10;
r2k = sqrt((X-x2k).^2 + Y.^2) + 1e-10;
E_k = exp(-j*k*r1k)./sqrt(r1k) + exp(-j*k*r2k)./sqrt(r2k);
I_k = abs(E_k).^2;
subplot(1,3,k_idx);
imagesc(linspace(-2,2,Ngrid), linspace(-2,2,Ngrid), I_k);
colormap hot;
title(sprintf("d = %.0fλ", d_list2(k_idx)/lambda));
axis equal tight;
end
% === BAGIAN 4: Profil intensitas sepanjang garis y=0 ===
figure(4);
x_plot = linspace(-2, 2, Ngrid);
```

```
mid = round(Ngrid/2);
I_prof = I_total(mid,:) / max(I_total(mid,:));
plot(x_plot, I_prof, "b-", "LineWidth", 1.5); hold on;
plot(x_plot, I_total2(mid,:)/max(I_total2(mid,:)), "r--",
"LineWidth", 1.5);
xlabel("Posisi x (m)"); ylabel("Intensitas Ternormalisasi");
legend("Delta_phi = 0", "Delta_phi = pi");
title("Profil Intensitas Sepanjang y = 0"); grid on;
%% ========================================================
%% HASIL PERCOBAAN 5.2
%% ========================================================
fprintf("\n");
fprintf("===== TABEL 5.2: Pita Interferensi (d_sep = 3λ, Δφ=0)
=====\n\n");
% Jarak antar pita (untuk praktikum ini)
jarak_pita = lambda;
% ----------------------------
% PITA TERANG
% ----------------------------
fprintf("Pita Terang (Interferensi Konstruktif)\n");
fprintf("-------------------------------------\n");
orde_terang = [-3 -2 -1 0 1 2 3];
for i = 1:length(orde_terang)
posisi = orde_terang(i)*jarak_pita;
if orde_terang(i)==0
fprintf("m = 0 : %8.4f m\n",posisi);
elseif orde_terang(i)>0
fprintf("m = +%d : %8.4f m\n",orde_terang(i),posisi);
else
fprintf("m = %2d : %8.4f m\n",orde_terang(i),posisi);
end
end
fprintf("\n");
% ----------------------------
% PITA GELAP
% ----------------------------
fprintf("Pita Gelap (Interferensi Destruktif)\n");
fprintf("-----------------------------------\n");
orde_gelap = [-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5];
for i = 1:length(orde_gelap)
posisi = orde_gelap(i)*jarak_pita;
if orde_gelap(i)>0
fprintf("m = +%.1f : %8.4f m\n",orde_gelap(i),posisi);
else
fprintf("m = %.1f : %8.4f m\n",orde_gelap(i),posisi);
end
end
fprintf("\n");
fprintf("Jumlah pita terang = %d\n",length(orde_terang));
fprintf("Jumlah pita gelap = %d\n",length(orde_gelap));
fprintf("========================================================
\n");
```

3. Isi ke tabel sesuai urutan dari pusat (m=0) ke pinggir.
4. Posisi m=0 adalah paling tengah (x≈0), m=±1 adalah puncak di kiri/kanan berikutnya, dst.

V.4.2.2. Data Pengamatan

Tabel 5.3. Data Pengamatan Percobaan 2 Posisi Pita Terang dan Gelap (d = 3λ)

Orde (m)	Posisi Pita Terang (m)	Posisi Pita Gelap (m)	Jenis Interferensi
m = 0			Konstruktif
m = ±1			Konstruktif
m = ±2			Konstruktif
m = ±0.5			Destruktif
m = ±1.5			Destruktif

V.4.2.3. Pertanyaan

1. Tuliskan kondisi beda lintasan (path difference) untuk terjadinya interferensi konstruktif dan destruktif! Verifikasi dengan posisi pita terang/gelap pada tabel simulasi!
2. Bagaimana pola interferensi berubah ketika jarak pemisahan sumber diubah dari λ menjadi 4λ? Jelaskan mengapa jumlah pita terang bertambah!
3. Dalam sistem antena MIMO, bagaimana fenomena interferensi ini dimanfaatkan? Kaitkan dengan konsep spatial multiplexing!

V.4.3. Percobaan 3: Pembiasan dan Koefisien Fresnel

V.4.3.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
% ============================================================
% Percobaan 5.3
% Pembiasan Gelombang Mikro & Koefisien Fresnel
% ============================================================
clc; clear; close all;
% Indeks bias beberapa medium pada frekuensi gelombang mikro (10
GHz)
media = struct();
media(1).name = "Udara"; media(1).n = 1.000;
media(2).name = "Plastik"; media(2).n = 1.500;
media(3).name = "Kaca"; media(3).n = 1.960;
media(4).name = "Beton"; media(4).n = 2.500;
media(5).name = "Air"; media(5).n = 8.854; % Approx. 10 GHz
theta_i = linspace(0, 89, 500) * pi/180; % Sudut datang 0-89
derajat
% ===== SKENARIO: Udara → Kaca (n1=1, n2=1.96) =====
n1 = 1.000; n2 = 1.960;
% Hukum Snell
sin_t = (n1/n2) .* sin(theta_i);
sin_t(sin_t > 1) = 1; % TIR: sudut transmisi = 90 deg
theta_t = asin(sin_t);
% Koefisien Fresnel
Gamma_TE = (n1.*cos(theta_i) - n2.*cos(theta_t)) ./ ...
(n1.*cos(theta_i) + n2.*cos(theta_t));
Gamma_TM = (n2.*cos(theta_i) - n1.*cos(theta_t)) ./ ...
(n2.*cos(theta_i) + n1.*cos(theta_t));
% Koefisien transmisi
Tau_TE = 1 + Gamma_TE;
Tau_TM = (1 + Gamma_TM) * (n1/n2);
% Reflektansi dan Transmitansi (daya)
```

```
R_TE = abs(Gamma_TE).^2;
R_TM = abs(Gamma_TM).^2;
T_TE = 1 - R_TE;
T_TM = 1 - R_TM;
% ---- Plot Koefisien Refleksi ----
figure(1);
plot(rad2deg(theta_i), abs(Gamma_TE), "b-", "LineWidth", 2); hold
on;
plot(rad2deg(theta_i), abs(Gamma_TM), "r--", "LineWidth", 2);
xlabel("Sudut Datang θᵢ (derajat)");
ylabel("|Koefisien Refleksi Fresnel|");
title("Koefisien Refleksi Fresnel: Udara → Kaca (n₁=1, n₂=1.96)");
legend("TE (s-pol)", "TM (p-pol)");
grid on;
% Sudut Brewster
theta_B = atan(n2/n1) * 180/pi;
xline(theta_B, "k:", sprintf("θ_B = %.1f°", theta_B), "LineWidth",
1.5);
% ---- Plot Daya (Reflektansi & Transmitansi) ----
figure(2);
subplot(1,2,1);
plot(rad2deg(theta_i), R_TE, "b-", "LineWidth",1.5); hold on;
plot(rad2deg(theta_i), R_TM, "r--", "LineWidth",1.5);
xlabel("θᵢ (derajat)"); ylabel("Reflektansi R");
title("Reflektansi"); legend("TE","TM"); grid on;
subplot(1,2,2);
plot(rad2deg(theta_i), T_TE, "b-", "LineWidth",1.5); hold on;
plot(rad2deg(theta_i), T_TM, "r--", "LineWidth",1.5);
xlabel("θᵢ (derajat)"); ylabel("Transmitansi T");
title("Transmitansi"); legend("TE","TM"); grid on;
% ---- Hukum Snell: Visualisasi sudut datang vs sudut bias ----
figure(3);
for m = 1:length(media)
n2_m = media(m).n;
st_m = (n1/n2_m)*sin(theta_i);
st_m(st_m>1) = 1;
tt_m = asin(st_m);
plot(rad2deg(theta_i), rad2deg(tt_m), "LineWidth",1.5); hold on;
end
plot(rad2deg(theta_i), rad2deg(theta_i), "k:", "LineWidth",1);
xlabel("Sudut Datang θᵢ (°)"); ylabel("Sudut Bias θₜ (°)");
title("Hukum Snell: Sudut Bias vs Sudut Datang (n₁ = Udara)");
legend({media.name, "Tanpa Bias (n₂=n₁)"});
grid on; axis([0 90 0 90]);
% ===== CETAK TABEL 5.3a: Sudut Bias dan Sudut Brewster =====
theta_tabel = [30, 45, 60] * pi/180;
n_tabel = [1.5, 1.96, 2.5, 8.854];
n_label = {"Plastik (n=1.5)", "Kaca (n=1.96)", "Beton (n=2.5)",
"Air (n=8.85)"};
fprintf("\n===== TABEL 5.3a: Sudut Bias (θₜ) dan Sudut Brewster
=====\n");
fprintf("%-18s %-10s %-10s %-10s %-14s\n",
"Medium","θᵢ=30°","θᵢ=45°","θᵢ=60°","θ_B (°)");
for mi = 1:length(n_tabel)
n2_m = n_tabel(mi);
```

```
tt30 = rad2deg(asin(min(1, n1/n2_m * sin(theta_tabel(1)))));
tt45 = rad2deg(asin(min(1, n1/n2_m * sin(theta_tabel(2)))));
tt60 = rad2deg(asin(min(1, n1/n2_m * sin(theta_tabel(3)))));
tB_m = rad2deg(atan(n2_m / n1));
fprintf("%-18s %-10.2f %-10.2f %-10.2f %-14.2f\n", n_label{mi},
tt30, tt45, tt60, tB_m);
end
% ===== CETAK TABEL 5.3b: Koefisien Fresnel (Udara → Kaca) =====
ti_tabel = [0, 30, 45, atan(n2/n1)*180/pi, 85]; % 0, 30, 45,
Brewster, 85
fprintf("\n===== TABEL 5.3b: Koefisien Fresnel (Udara → Kaca,
n₂=1.96) =====\n");
fprintf("%-8s %-8s %-8s %-8s %-8s %-8s %-
8s\n","θᵢ (°)","|Γ_TE|","|Γ_TM|","R_TE","R_TM","T_TE","T_TM");
for qi = 1:length(ti_tabel)
ti_r = ti_tabel(qi) * pi/180;
st_r = min(1, (n1/n2)*sin(ti_r));
tt_r = asin(st_r);
G_TE = (n1*cos(ti_r) - n2*cos(tt_r)) / (n1*cos(ti_r) +
n2*cos(tt_r));
G_TM = (n2*cos(ti_r) - n1*cos(tt_r)) / (n2*cos(ti_r) +
n1*cos(tt_r));
R_TE_v = G_TE^2; R_TM_v = G_TM^2;
T_TE_v = 1 - R_TE_v; T_TM_v = 1 - R_TM_v;
fprintf("%-8.2f %-8.4f %-8.4f %-8.4f %-8.4f %-8.4f %-8.4f\n", ...
ti_tabel(qi), abs(G_TE), abs(G_TM), R_TE_v, R_TM_v, T_TE_v,
T_TM_v);
end
fprintf("============================================================
===========\n");
```

2. Kedua tabel akan langsung muncul di Command Window.
3. Gambarkan grafik koefisien refleksi Fresnel |Γ_TE| dan |Γ_TM| vs sudut datang θ_i (0°–90°) untuk antarmuka Udara–Kaca. Tandai posisi sudut Brewster. Sumbu X = θ_i (°), Sumbu Y = |Γ|
4. Gambarkan grafik hukum Snell: sudut bias θ_t vs sudut datang θ_i untuk semua medium (Udara, Plastik, Kaca, Beton, Air). Sumbu X = θ_i (°), Sumbu Y = θ_t (°).

V.4.3.2. Data Pengamatan

Tabel 5.4. Data Pengamatan Percobaan 3A Sudut Bias (Hukum Snell) pada Berbagai Medium

Medium (n_2)	θ_i = 30°	θ_i = 45°	θ_i = 60°	θ_B (Brewster)
Plastik (n=1.5)				
Kaca (n=1.96)				
Beton (n=2.5)				
Air (n=8.85)				

Tabel 5.5. Data Pengamatan Percobaan 3B Koefisien Fresnel pada Antarmuka Udara-Kaca

θ_i (°)	|Γ_TE|	Γ_TM	R_TE	R_TM	T_TE	T_TM
0°						
30°						
45°						

θ_B						
85°						

V.4.3.3. Pertanyaan

1. Jelaskan fenomena sudut Brewster dan mengapa pada sudut ini gelombang TM tidak dipantulkan! Apa aplikasi praktisnya dalam sistem antena?
2. Mengapa sinyal Wi-Fi 2.4 GHz dapat menembus dinding beton lebih baik daripada 5.8 GHz? Hubungkan dengan koefisien Fresnel dan konstanta dielektrik beton!
3. Hitung sudut kritis untuk antarmuka kaca-udara (n_1=1.96, n_2=1.0) dan jelaskan fenomena Total Internal Reflection (TIR) dalam konteks propagasi gelombang mikro dalam panduan gelombang (waveguide)!

V.4.4. Percobaan 4: Simulasi Multipath Fading

V.4.4.1. Langkah Kerja

1. Salin dan jalankan kode program berikut ini:

```
% ============================================================
% Percobaan 5.4
% Simulasi Multipath Fading (Two-Ray Ground Reflection Model)
% ============================================================
clc; clear; close all;
c = 3e8;
f = 900e6; % 900 MHz (GSM)
lambda = c/f;
ht = 30; % Tinggi antena pengirim (m)
hr = 1.5; % Tinggi antena penerima (m)
d = logspace(1, 5, 1000); % Jarak 10 m - 100 km
% ===== Model Two-Ray =====
% Jalur LOS (Line of Sight)
d_los = sqrt(d.^2 + (ht-hr).^2);
% Jalur pantul (reflected)
d_ref = sqrt(d.^2 + (ht+hr).^2);
% Koefisien pantul Γ ≈ -1 untuk pantul tanah (grazing angle)
Gamma_ground = -1;
% Medan total (superposisi LOS + pantul)
E_los = exp(-j*2*pi*d_los/lambda) ./ d_los;
E_ref = Gamma_ground * exp(-j*2*pi*d_ref/lambda) ./ d_ref;
E_total = E_los + E_ref;
% Daya terima (ternormalisasi)
Pr_two_ray = 20*log10(abs(E_total));
% Pembanding: FSPL murni
Pr_fspl = -20*log10(d); % 20 log(d) dari FSPL
% Model empiris: d^4 (far-field two-ray)
Pr_d4 = -40*log10(d);
figure(1);
semilogx(d, Pr_two_ray - max(Pr_two_ray), "b-", "LineWidth", 1.5);
hold on;
semilogx(d, Pr_fspl - max(Pr_fspl), "r--", "LineWidth", 1.5);
xlabel("Jarak d (m)"); ylabel("Daya Terima Ternormalisasi (dB)");
title("Two-Ray vs FSPL Model: f=900 MHz, ht=30m, hr=1.5m");
legend("Two-Ray Model", "FSPL (Free Space)");
grid on;
% ===== Rayleigh Fading Channel =====
```

```
N_samples = 10000;
N_paths = 20; % Jumlah jalur multipath
% Amplitudo dan fase acak tiap jalur
rng(42);
alpha_n = (1/sqrt(N_paths)) * (randn(N_paths, N_samples) +
j*randn(N_paths, N_samples));
h_rayleigh = sum(alpha_n, 1);
% Amplitudo fading
envelope = abs(h_rayleigh);
figure(2);
subplot(2,1,2);
% Histogram versi GNU Octave
[counts, centers] = hist(envelope,50);
% Normalisasi menjadi PDF
bin_width = centers(2)-centers(1);
pdf_sim = counts/(sum(counts)*bin_width);
bar(centers,pdf_sim);
hold on;
% PDF Rayleigh teori
r_axis = linspace(0,max(envelope),300);
sigma2 = mean(envelope.^2)/2;
pdf_rayleigh = (r_axis/sigma2).*exp(-(r_axis.^2)./(2*sigma2));
plot(r_axis,pdf_rayleigh,"r","LineWidth",2);
xlabel("Amplitudo r");
ylabel("Probability Density");
legend("Histogram Simulasi","Distribusi Rayleigh");
title("Distribusi Amplitudo Rayleigh Fading");
grid on;% ===== CETAK TABEL 5.4: Statistik Model Fading =====
% Slope Two-Ray: hitung selisih daya per dekade di far-field
idx_1km = find(d >= 1e3, 1);
idx_10km = find(d >= 1e4, 1);
slope_fspl = -20; % Teoritis FSPL
slope_tworay = (Pr_two_ray(idx_10km) - Pr_two_ray(idx_1km)); % per
dekade
% Statistik Rayleigh fading
env_dB = 10*log10(envelope);
fading_mean = mean(env_dB);
fading_std = std(env_dB);
fading_depth = max(env_dB) - min(env_dB); % Kedalaman fading
fprintf("\n===== TABEL 5.4: Karakteristik Multipath Fading
=====\n");
fprintf("%-30s %-12s %-14s %-16s\n", "Parameter","FSPL","Two-
Ray","Rayleigh Fading");
fprintf("%-30s %-12s %-14.1f %-16s\n", "Slope/dekade
(dB)","20",slope_tworay,"(variatif)");
fprintf("%-30s %-12s %-14s %-16.2f\n", "Variasi daya
(dB)","Konstan","Fluktuatif",fading_std);
fprintf("%-30s %-12s %-14.1f %-16.2f\n", "Kedalaman fading maks
(dB)","N/A", ...
max(Pr_two_ray)-min(Pr_two_ray), fading_depth);
fprintf("%-30s %-12s %-14s %-16s\n", "Distribusi
amplitudo","Determin.","Determin.","Rayleigh");
fprintf("================================================\n")
;
```

2. Salin nilai dari Command Window ke Tabel Data Pengamatan Percobaan 4.

V.4.4.2. Data Pengamatan

Tabel 5.6. Data Pengamatan Percobaan 4 Karakteristik Multipath Fading

Parameter	Model FSPL	Model Two-Ray	Rayleigh Fading	Satuan
Slope peredaman (per dekade)	20 dB			dB/decade
Variasi daya rata-rata	Konstan			dB
Kedalaman fading maks.	N/A			dB
Distribusi amplitudo	Deterministik		Rayleigh	-

V.4.4.3. Pertanyaan

1. Jelaskan mengapa pada jarak jauh, model two-ray menghasilkan peredaman sebesar 40 dB/dekade (bukan 20 dB/dekade seperti free space)! Apa implikasinya terhadap perencanaan sel pada jaringan seluler?
2. Mengapa distribusi amplitudo pada Rayleigh fading mengikuti distribusi Rayleigh dan bukan distribusi normal? Apa asumsi yang mendasari model ini?
3. Jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam sistem komunikasi modern (4G/5G) untuk mengatasi efek multipath fading! (Minimal 3 teknik)

V.5. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan seluruh percobaan pada Pertemuan 2, tuliskan kesimpulan (minimal 5 poin) yang mencakup: (1) hubungan FSPL dengan frekuensi dan jarak, (2) pengaruh hujan terhadap peredaman gelombang mikro, (3) kondisi interferensi konstruktif dan destruktif, (4) hukum Snell dan koefisien Fresnel pada antarmuka dua medium, dan (5) perbedaan model propagasi FSPL, two-ray, dan Rayleigh fading.